

सारणिक

अध्याय 4 · सभी प्रश्न एवं पूर्ण हल



भाग 1 · उदाहरण

Q

1

Value of a
2x2
determinant



$$\begin{vmatrix} 2 & 4 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} \text{ का मान ज्ञात कीजिए।}$$

निष्कर्ष

$$\begin{vmatrix} 2 & 4 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} = 2(2) - 4(-1) = 4 + 4 = 8$$

8 //

Q

2

Value of a
symbolic 2x2
determinant



$$\begin{vmatrix} x & x+1 \\ x-1 & x \end{vmatrix} \text{ का मान ज्ञात कीजिए।}$$

निष्कर्ष

$$\begin{vmatrix} x & x+1 \\ x-1 & x \end{vmatrix} = x(x) - (x+1)(x-1) = x^2 - (x^2 - 1) = x^2 - x^2 + 1 = 1$$

1 //

Q

3

3x3
determinant
via column
expansion

(())

$$\text{सारणिक} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 4 \\ -1 & 3 & 0 \\ 4 & 1 & 0 \end{vmatrix} \text{ का मान ज्ञात कीजिए।}$$

जानकारी

ध्यान दीजिए कि तीसरे स्तंभ में दो प्रविष्टियाँ शून्य हैं।

इसलिए तीसरे स्तंभ (C_3) के अनुदिश प्रसरण करने पर हमें प्राप्त होता है कि

निष्कर्ष

$$= 4 \begin{vmatrix} -1 & 3 \\ 4 & 1 \end{vmatrix} - 0 \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 1 \end{vmatrix} + 0 \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 3 \end{vmatrix} \\ = 4(-1-12) - 0 + 0 = -52$$

-52 //

Q

4

Determinant
of a skew-
symmetric-
like trig
matrix



$$= \begin{vmatrix} 0 & \sin\alpha & -\cos\alpha \\ -\sin\alpha & 0 & \sin\beta \\ \cos\alpha & -\sin\beta & 0 \end{vmatrix} \text{ का मान ज्ञात कीजिए।}$$

जानकारी

R_1 के अनुदिश प्रसरण करने पर हमें प्राप्त होता है कि

निष्कर्ष

$$= 0 \begin{vmatrix} 0 & \sin\beta \\ -\sin\beta & 0 \end{vmatrix} - \sin\alpha \begin{vmatrix} -\sin\alpha & \sin\beta \\ \cos\alpha & 0 \end{vmatrix} - \cos\alpha \begin{vmatrix} -\sin\alpha & 0 \\ \cos\alpha & -\sin\beta \end{vmatrix}$$

$$= 0 - \sin\alpha(0 - \sin\beta \cos\alpha) - \cos\alpha(\sin\alpha \sin\beta - 0)$$

$$= \sin\alpha \sin\beta \cos\alpha - \cos\alpha \sin\alpha \sin\beta = 0$$

0 //

Q

5

Solving for x
from equal
determinants



यदि $\begin{vmatrix} 3 & x \\ x & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 4 & 1 \end{vmatrix}$ तो x के मान ज्ञात कीजिए।

निष्कर्ष

दिया है कि $\begin{vmatrix} 3 & x \\ x & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 4 & 1 \end{vmatrix}$

अर्थात्

अर्थात्

अतः

$$3-x^2 = 3-8$$

$$x^2 = 8$$

$$x = 2\sqrt{2}$$

$x = 2\sqrt{2}$ //

Q

6

Area of a
triangle
using
determinants



एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष (3,8), (-4,2) और (5,1) हैं।

मुख्य सूत्र

त्रिभुज का क्षेत्रफल:

$$= \frac{1}{2} \begin{vmatrix} 3 & 8 & 1 \\ -4 & 2 & 1 \\ 5 & 1 & 1 \end{vmatrix} = \frac{1}{2} [3(2-1) - 8(-4-5) + 1(-4-10)]$$

$$= \frac{1}{2} (3+72-14) = \frac{61}{2}$$

$\frac{61}{2}$ //

Q

7

Equation of a
line and area
condition via
determinants

((

सारणिकों का प्रयोग करके A(1,3) और B(0,0) को जोड़ने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए और k का मान ज्ञात कीजिए यदि एक बिंदु D(k, 0) इस प्रकार है कि ABD का क्षेत्रफल 3 वर्ग इकाई है।

जानकारी

मान लीजिए AB पर कोई बिंदु P(x, y) है तब ABP का क्षेत्रफल = 0 (क्यों?)

इसलिए

$$\frac{1}{2} \begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \\ x & y & 1 \end{vmatrix} = 0$$

इससे प्राप्त है

$$\frac{1}{2} (y-3x) = 0 \text{ या } y = 3x$$

जो अभीष्ट रेखा AB का समीकरण है।

निष्कर्ष

किंतु ABD का क्षेत्रफल 3 वर्ग इकाई दिया है अतः

$$\frac{1}{2} \begin{vmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ k & 0 & 1 \end{vmatrix} = 3 \text{ हमें प्राप्त है } \frac{-3k}{2} = 3, \text{ i.e., } k = 2$$

रेखा AB का समीकरण $y = 3x$; $k = 2$ //

Q

8

Finding a minor of a determinant element



सारणिक = $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix}$ में अवयव 6 का उपसारणिक ज्ञात कीजिए।

निष्कर्ष

क्योंकि 6 दूसरी पंक्ति एवं तृतीय स्तंभ में स्थित है।

इसलिए इसका उपसारणिक = M_{23} निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होता है।

$$M_{23} = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 7 & 8 \end{vmatrix} = 8 - 14 = -6 \text{ (से } R_2 \text{ और } C_3 \text{ हटाने पर)}$$

$M_{23} = -6$ //

Q

9

Minors and cofactors of a 2x2 determinant



सारणिक $\begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 4 & 3 \end{vmatrix}$ के सभी अवयवों के उपसारणिक व सहखंड ज्ञात कीजिए।

जानकारी

अवयव a_{ij} का उपसारणिक M_{ij} है।

यहाँ

$a_{11} = 1$, इसलिए $M_{11} = a_{11}$ का उपसारणिक = 3

$M_{12} =$ अवयव a_{12} का उपसारणिक = 4

$M_{21} =$ अवयव a_{21} का उपसारणिक = -2

$M_{22} =$ अवयव a_{22} का उपसारणिक = 1

निष्कर्ष

अब a_{ij} का सहखंड A_{ij} है।

इसलिए

$$A_{11} = (-1)^{1+1} M_{11} = (-1)^2 (3) = 3$$

$$A_{12} = (-1)^{1+2} M_{12} = (-1)^3 (4) = -4$$

$$A_{21} = (-1)^{2+1} M_{21} = (-1)^3 (-2) = 2$$

$$A_{22} = (-1)^{2+2} M_{22} = (-1)^4 (1) = 1$$

Q

10

General minors and cofactors of a 3x3 determinant



= $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$ के अवयवों a_{11} तथा a_{21} के उपसारणिक और सहखंड ज्ञात कीजिए।

निष्कर्ष

उपसारणिक और सहखंड की परिभाषा द्वारा हम पाते हैं:

$$a_{11} \text{ का उपसारणिक } = M_{11} = \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{22} a_{33} - a_{23} a_{32}$$

$$a_{11} \text{ का सहखंड } = A_{11} = (-1)^{1+1} M_{11} = a_{22} a_{33} - a_{23} a_{32}$$

$$a_{21} \text{ का उपसारणिक } = M_{21} = \begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{12} a_{33} - a_{13} a_{32}$$

$$a_{21} \text{ का सहखंड } = A_{21} = (-1)^{2+1} M_{21} = (-1)(a_{12} a_{33} - a_{13} a_{32}) = -a_{12} a_{33} + a_{13} a_{32} \text{ है।}$$

टिप्पणी: उदाहरण 21 में सारणिक का R_1 के सापेक्ष प्रसरण करने पर हम पाते हैं कि

$$= (-1)^{1+1} a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} + (-1)^{1+2} a_{12} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + (-1)^{1+3} a_{13} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}$$

$$= a_{11} A_{11} + a_{12} A_{12} + a_{13} A_{13}, \text{ जहाँ } a_{ij} \text{ का सहखंड } A_{ij} \text{ है।}$$

$$= R_1 \text{ के अवयवों और उनके संगत सहखंडों के गुणनफल का योग।}$$

इसी प्रकार का R_2, R_3, C_1, C_2 और C_3 के अनुदिश 5 प्रसरण अन्य प्रकार से हैं।

अतः सारणिक, किसी पंक्ति (या स्तंभ) के अवयवों और उनके संगत सहखंडों के गुणनफल का योग है।

Q

11

Minors and
cofactors
verification

()

सारणिक $\begin{vmatrix} 2 & -3 & 5 \\ 6 & 0 & 4 \\ 1 & 5 & -7 \end{vmatrix}$ के अवयवों के उपसारणिक और सहखंड ज्ञात कीजिए और सत्यापित कीजिए कि $a_{11} A_{31} + a_{12} A_{32} + a_{13} A_{33} = 0$ है।

जानकारी

$$\text{यहाँ } M_{11} = \begin{vmatrix} 0 & 4 \\ 5 & -7 \end{vmatrix} = 0 - 20 = -20; \text{ इसलिए } A_{11} = (-1)^{1+1}(-20) = -20$$

$$M_{12} = \begin{vmatrix} 6 & 4 \\ 1 & -7 \end{vmatrix} = -42 - 4 = -46; \text{ इसलिए } A_{12} = (-1)^{1+2}(-46) = 46$$

$$M_{13} = \begin{vmatrix} 6 & 0 \\ 1 & 5 \end{vmatrix} = 30 - 0 = 30; \text{ इसलिए } A_{13} = (-1)^{1+3}(30) = 30$$

$$M_{21} = \begin{vmatrix} -3 & 5 \\ 5 & -7 \end{vmatrix} = 21 - 25 = -4; \text{ इसलिए } A_{21} = (-1)^{2+1}(-4) = 4$$

$$M_{22} = \begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 1 & -7 \end{vmatrix} = -14 - 5 = -19; \text{ इसलिए } A_{22} = (-1)^{2+2}(-19) = -19$$

$$M_{23} = \begin{vmatrix} 2 & -3 \\ 1 & 5 \end{vmatrix} = 10 + 3 = 13; \text{ इसलिए } A_{23} = (-1)^{2+3}(13) = -13$$

$$M_{31} = \begin{vmatrix} -3 & 5 \\ 0 & 4 \end{vmatrix} = -12 - 0 = -12; \text{ इसलिए } A_{31} = (-1)^{3+1}(-12) = -12$$

$$M_{32} = \begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 6 & 4 \end{vmatrix} = 8 - 30 = -22; \text{ इसलिए } A_{32} = (-1)^{3+2}(-22) = 22$$

और

$$M_{33} = \begin{vmatrix} 2 & -3 \\ 6 & 0 \end{vmatrix} = 0 + 18 = 18; \text{ इसलिए } A_{33} = (-1)^{3+3}(18) = 18$$

निष्कर्ष

अब

$$a_{11} = 2, a_{12} = -3, a_{13} = 5; \text{ तथा } A_{31} = -12, A_{32} = 22, A_{33} = 18 \text{ है।}$$

इसलिए

$$a_{11} A_{31} + a_{12} A_{32} + a_{13} A_{33}$$

$$= 2(-12) + (-3)(22) + 5(18) = -24 - 66 + 90 = 0$$

Q

12

Adjoint of a
2x2 matrix



आव्यूह $A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}$ का सहखंड ज्ञात कीजिए।

निष्कर्ष

हम जानते हैं कि $A_{11} = 4, A_{12} = -1, A_{21} = -3, A_{22} = 2$

अतः

$$\text{adj } A = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{21} \\ A_{12} & A_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & -3 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\text{adj } A = \begin{bmatrix} 4 & -3 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} //$$

Q

13

Verifying
A.adjA=|A|.I
and finding
inverse



यदि $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 3 \\ 1 & 4 & 3 \\ 1 & 3 & 4 \end{bmatrix}$ हो तो सत्यापित कीजिए कि $A \cdot \text{adj } A = |A| \cdot I$ और A^{-1} ज्ञात कीजिए।

जानकारी

हम पाते हैं कि $|A| = 1(16-9)-3(4-3)+3(3-4) = 1 \neq 0$

अब $A_{11} = 7, A_{12} = -1, A_{13} = -1, A_{21} = -3, A_{22} = 1, A_{23} = 0, A_{31} = -3, A_{32} = 0, A_{33} = 1$

इसलिए

$$\text{adj } A = \begin{bmatrix} 7 & -3 & -3 \\ -1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

निष्कर्ष

अब

$$\begin{aligned} A \cdot (\text{adj } A) &= \begin{bmatrix} 1 & 3 & 3 \\ 1 & 4 & 3 \\ 1 & 3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 7 & -3 & -3 \\ -1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 7-3-3 & -3+3+0 & -3+0+3 \\ 7-4-3 & -3+4+0 & -3+0+3 \\ 7-3-4 & -3+3+0 & -3+0+4 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = (1) \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = |A| \cdot I \end{aligned}$$

और

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} \cdot \text{adj } A = \frac{1}{1} \begin{bmatrix} 7 & -3 & -3 \\ -1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 & -3 & -3 \\ -1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 7 & -3 & -3 \\ -1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix} //$$

Q

14

Verifying
(AB)⁻¹ =
B⁻¹ A⁻¹



यदि $A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -4 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}$, तो सत्यापित कीजिए कि $(AB)^{-1} = B^{-1} A^{-1}$ है।

जानकारी

$$\text{हम जानते हैं कि } AB = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 5 \\ 5 & -14 \end{bmatrix} \text{ है।}$$

$|AB| = -11 \neq 0, (AB)^{-1}$ का अस्तित्व है।

इसे इस प्रकार व्यक्त किया जाता है।

$$(AB)^{-1} = \frac{1}{|AB|} \cdot \text{adj}(AB) = -\frac{1}{11} \begin{bmatrix} -14 & -5 \\ -5 & -1 \end{bmatrix} = \frac{1}{11} \begin{bmatrix} 14 & 5 \\ 5 & 1 \end{bmatrix}$$

निष्कर्ष

$|A| = -11 \neq 0$ और $|B| = 1 \neq 0$ भी हैं।

इसलिए A^{-1} और B^{-1} दोनों का अस्तित्व है।

इन्हें इस प्रकार लिखा जा सकता है।

$$A^{-1} = -\frac{1}{11} \begin{bmatrix} -4 & -3 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}, B^{-1} = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

इसलिए

$$B^{-1} A^{-1} = -\frac{1}{11} \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -4 & -3 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} = -\frac{1}{11} \begin{bmatrix} -14 & -5 \\ -5 & -1 \end{bmatrix} = \frac{1}{11} \begin{bmatrix} 14 & 5 \\ 5 & 1 \end{bmatrix}$$

अतः

$$(AB)^{-1} = B^{-1} A^{-1} \text{ है।}$$

Q

15

Matrix
polynomial
equation and
inverse

(())

प्रदर्शित कीजिए कि आव्यूह $A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$ समीकरण $A^2 - 4A + I = O$, जहाँ I 2×2 कोटि का एक तत्समक आव्यूह है और O , 2×2 कोटि का एक शून्य आव्यूह है। इसकी सहायता से A^{-1} ज्ञात कीजिए।

जानकारी

$$\text{हम जानते हैं कि } A^2 = A \cdot A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 & 12 \\ 4 & 7 \end{bmatrix}$$

अतः

$$A^2 - 4A + I = \begin{bmatrix} 7 & 12 \\ 4 & 7 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 8 & 12 \\ 4 & 8 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = O$$

निष्कर्ष

अब

$$A^2 - 4A + I = O$$

इसलिए

$$A^2 - 4A = -I$$

$$\text{या } A(A^{-1}) - 4AA^{-1} = -IA^{-1} \text{ (दोनों ओर } A^{-1} \text{ से उत्तर गुणन द्वारा क्योंकि } |A| \neq 0)$$

या

$$A(AA^{-1}) - 4I = -A^{-1}$$

या

$$AI - 4I = -A^{-1}$$

या

$$A^{-1} = 4I - A = \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 4 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$$

अतः

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} //$$

Q

16

Solving
equation
system via
matrix
method



निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल कीजिए:

$$\begin{aligned} 2x + 5y &= 1 \\ 3x + 2y &= 7 \end{aligned}$$

मुख्य सूत्र



निष्कर्ष

समीकरण निकाय $AX = B$ के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}, X = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \text{ और } B = \begin{bmatrix} 1 \\ 7 \end{bmatrix}$$

अब, $|A| = -11 \neq 0$ है।

अतः A व्युत्क्रमणीय आव्यूह है।

इसलिए इसके व्युत्क्रम का अस्तित्व है, और समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल है।

ध्यान दीजिए कि

$$A^{-1} = -\frac{1}{11} \begin{bmatrix} 2 & -5 \\ -3 & 2 \end{bmatrix}$$

इसलिए

$$X = A^{-1} B = -\frac{1}{11} \begin{bmatrix} 2 & -5 \\ -3 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 7 \end{bmatrix}$$

अर्थात्

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = -\frac{1}{11} \begin{bmatrix} -33 \\ 11 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \end{bmatrix}$$

अतः

$$x = 3, y = -1$$

$$\boxed{x = 3, y = -1} //$$

Q

17

Solving 3x3
equation
system via
matrix
method



निम्नलिखित समीकरण निकाय

$$\begin{aligned} 3x - 2y + 3z &= 8 \\ 2x + y - z &= 1 \\ 4x - 3y + 2z &= 4 \end{aligned}$$

को आव्यूह विधि से हल कीजिए।

जानकारी



समीकरण निकाय को $AX = B$ के रूप में व्यक्त किया जा सकता है जहाँ

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -2 & 3 \\ 2 & 1 & -1 \\ 4 & -3 & 2 \end{bmatrix}, X = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \text{ और } B = \begin{bmatrix} 8 \\ 1 \\ 4 \end{bmatrix}$$

हम देखते हैं कि

$$|A| = 3(2-3) + 2(4-4) + 3(-6-4) = -17 \neq 0 \text{ है।}$$

अतः A व्युत्क्रमणीय है, और इसके व्युत्क्रम का अस्तित्व है।

$$A_{11} = -1, A_{12} = -8, A_{13} = -10$$

$$A_{21} = -5, A_{22} = -6, A_{23} = 1$$

$$A_{31} = -1, A_{32} = 9, A_{33} = 7$$

इसलिए

$$A^{-1} = -\frac{1}{17} \begin{bmatrix} -1 & -5 & -1 \\ -8 & -6 & 9 \\ -10 & 1 & 7 \end{bmatrix}$$

निष्कर्ष

और

$$X = A^{-1} B = -\frac{1}{17} \begin{bmatrix} -1 & -5 & -1 \\ -8 & -6 & 9 \\ -10 & 1 & 7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 8 \\ 1 \\ 4 \end{bmatrix}$$

अतः

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = -\frac{1}{17} \begin{bmatrix} -17 \\ -34 \\ -51 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$$

अतः

$$x = 1, y = 2 \text{ व } z = 3$$

$$\boxed{x = 1, y = 2, z = 3} //$$

Q

18

Word
problem -
three
numbers via
matrix
method



तीन संख्याओं का योग 6 है। यदि हम तीसरी संख्या को 3 से गुणा करके दूसरी संख्या में जोड़ दें तो हमें 11 प्राप्त होता है। पहली और तीसरी को जोड़ने से हमें दूसरी संख्या का दुगुना प्राप्त होता है। इसका बीजगणितीय निरूपण कीजिए और आव्यूह विधि से संख्याएँ ज्ञात कीजिए।

जानकारी

मान लीजिए पहली, दूसरी और तीसरी संख्या क्रमशः x, y और z हैं।

दी गई शर्तों के अनुसार हमें मिलता है:

$$x+y+z = 6$$

$$y+3z = 11$$

$$x+z = 2y$$

या

$$x-2y+z = 0$$

इस निकाय को $AX = B$ के रूप में लिखा जा सकता है जहाँ

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}, X = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \text{ और } B = \begin{bmatrix} 6 \\ 11 \\ 0 \end{bmatrix} \text{ है।}$$

मान रखो

$$\text{यहाँ } |A| = 1(1+6)+0(3-1) = 9 \neq 0 \text{ है।}$$

अब हम adj A ज्ञात करते हैं।

$$A_{11} = 1(1+6) = 7, A_{12} = -(0-3) = 3, A_{13} = -1$$

$$A_{21} = -(1+2) = -3, A_{22} = 0, A_{23} = -(2-1) = 3$$

$$A_{31} = (3-1) = 2, A_{32} = -(3-0) = -3, A_{33} = (1-0) = 1$$

$$\text{अतः adj } A = \begin{bmatrix} 7 & -3 & 2 \\ 3 & 0 & -3 \\ -1 & 3 & 1 \end{bmatrix}$$

इस प्रकार

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} \text{adj } A = \frac{1}{9} \begin{bmatrix} 7 & -3 & 2 \\ 3 & 0 & -3 \\ -1 & 3 & 1 \end{bmatrix}$$

निष्कर्ष

क्योंकि

$$X = A^{-1} B$$

$$X = \frac{1}{9} \begin{bmatrix} 7 & -3 & 2 \\ 3 & 0 & -3 \\ -1 & 3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 6 \\ 11 \\ 0 \end{bmatrix}$$

या

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \frac{1}{9} \begin{bmatrix} 42-33+0 \\ 18+0+0 \\ -6+33+0 \end{bmatrix} = \frac{1}{9} \begin{bmatrix} 9 \\ 18 \\ 27 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$$

अतः

$$x = 1, y = 2, z = 3$$

$$\boxed{x = 1, y = 2, z = 3} //$$

Q

19

Matrix
product
application
to solve
equations

(())

आव्यूहों के गुणनफल $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 9 & 2 & 3 \\ 6 & 1 & 2 \end{bmatrix}$ का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित समीकरण निकाय को

हल कीजिए:

$$\begin{aligned} x-y+2z &= 1 \\ 2y-3z &= 1 \\ 3x-2y+4z &= 2 \end{aligned}$$

जानकारी

$$\begin{aligned} \text{दिया गया गुणनफल } & \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 2 & -3 \\ 3 & -2 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -2 & 0 & 1 \\ 9 & 2 & -3 \\ 6 & 1 & -2 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} -2-9+12 & 0-2+2 & 1+3-4 \\ 0+18-18 & 0+4-3 & 0-6+6 \\ -6-18+24 & 0-4+4 & 3+6-8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

अतः

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 4 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 9 & 2 & 3 \\ 6 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

निष्कर्ष

अब दिए गए समीकरण निकाय को आव्यूह के रूप निम्नलिखित रूप में लिखा जा सकता है

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 2 & -3 \\ 3 & -2 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

या

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 2 & -3 \\ 3 & -2 & 4 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 9 & 2 & 3 \\ 6 & 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} -2+0+2 \\ 9+2-6 \\ 6+1-4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 5 \\ 3 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

अतः

$$x = 0, y = 5 \text{ और } z = 3$$

$$\boxed{x = 0, y = 5, z = 3} //$$

Q

1

Value of a
2x2
determinant



सारणिकों का मान ज्ञात कीजिए: $\begin{vmatrix} 2 & 4 \\ -5 & -1 \end{vmatrix}$

निष्कर्ष

$$\begin{vmatrix} 2 & 4 \\ -5 & -1 \end{vmatrix} \text{ R}_1 \text{ के अनुदिश प्रसरण करने पर} \\ = 2 \times (-1) - 4 \times (-5) = -2 + 20 = 18$$

18 //

Q

2

Value of trig
and symbolic
2x2
determinants



भाग (i)

$$\begin{vmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{vmatrix}$$

निष्कर्ष

$$\begin{vmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{vmatrix} = \cos\theta \times \cos\theta - \sin\theta \times (-\sin\theta) = \cos^2\theta + \sin^2\theta = 1$$

1 //

भाग (ii)

$$\begin{vmatrix} x^2 - x + 1 & x - 1 \\ x + 1 & x + 1 \end{vmatrix}$$

निष्कर्ष

$$\begin{aligned} &= (x^2 - x + 1) \times (x + 1) - (x - 1) \times (x + 1) \\ &= x^3 + x^2 - x^2 - x + x + 1 - (x^2 + x - x - 1) \\ &= x^3 - x^2 + 2 \end{aligned}$$

$x^3 - x^2 + 2$ //

Q

3

Verifying
 $|2A| = 4|A|$



यदि $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 2 \end{bmatrix}$, तो दिखाइए $|2A| = 4|A|$

मान रखो

$$|2A| = \begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 8 & 4 \end{vmatrix} \text{ R}_1 \text{ के अनुदिश प्रसरण करने पर} \\ = 2 \times 4 - 4 \times 8 = 8 - 32 = -24$$

$$4|A| = 4 \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 2 \end{vmatrix} \text{ R}_1 \text{ के अनुदिश प्रसरण करने पर} \\ = 4(1 \times 2 - 2 \times 4) = 4(-6) = -24$$

निष्कर्ष

समीकरण (1) और (2) से, $|2A| = 4|A|$

Q

4

Verifying
 $|3A| = 27|A|$

()

यदि $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}$ हो, तो दिखाइए $|3A| = 27|A|$

मान रखो

$$|3A| = \begin{vmatrix} 3 & 0 & 3 \\ 0 & 3 & 6 \\ 0 & 0 & 12 \end{vmatrix} \quad R_1 \text{ के अनुदिश प्रसरण करने पर}$$

$$= 3(36-0)-0(0-0)+1(0-0) = 108$$

$$27|A| = 27 \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 4 \end{vmatrix} \quad R_1 \text{ के अनुदिश प्रसरण करने पर}$$

$$= 27\{1(4-0)-0(0-0)+1(0-0)\} = 27(4) = 108$$

निष्कर्ष

समीकरण (1) और (2) से, $|3A| = 27|A|$

Q

5

Value of
several 3x3
determinants

भाग (i)

$$\begin{vmatrix} 3 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & -1 \\ 3 & -5 & 0 \end{vmatrix}$$

निष्कर्ष

 R_1 के अनुदिश प्रसरण करने पर $= 3(0-5)+1(0+3)-2(0-0) = -15+3-0 = -12$ **-12** //

भाग (ii)

$$\begin{vmatrix} 3 & -4 & 5 \\ 1 & 1 & -2 \\ 2 & 3 & 1 \end{vmatrix}$$

निष्कर्ष

 R_1 के अनुदिश प्रसरण करने पर $= 3(1+6)+4(1+4)+5(3-2) = 21+20+5 = 46$ **46** //

भाग (iii)

$$\begin{vmatrix} 0 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & -3 \\ -2 & 3 & 0 \end{vmatrix}$$

निष्कर्ष

 R_1 के अनुदिश प्रसरण करने पर $= 0(0+9)-1(0-6)+2(-3-0) = 0+6-6 = 0$ **0** //

भाग (iv)

$$\begin{vmatrix} 2 & -1 & -2 \\ 0 & 2 & -1 \\ 3 & -5 & 0 \end{vmatrix}$$

निष्कर्ष

 R_1 के अनुदिश प्रसरण करने पर $= 2(0-5)+1(0+3)-2(0-6) = -10+3+12 = 5$ **5** //

Q

6

Value of a
3x3
determinant

यदि $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 3 \\ 5 & 4 & 9 \end{bmatrix}$, हो तो $|A|$ ज्ञात कीजिए।

निष्कर्ष

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 2 & 1 & -3 \\ 5 & 4 & -9 \end{vmatrix} \quad R_1 \text{ के अनुदिश प्रसरण करने पर} = 1(-9+12)-1(-18+15)-2(8-5) = 3+3-6 = 0$$

$$|A| = 0 //$$

Q

7

Solving for x
from equal
determinants

भाग (i)

$$\begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 5 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2x & 4 \\ 6 & x \end{vmatrix}$$

निष्कर्ष

$$\Rightarrow 2-20 = 2x^2-24 \Rightarrow x^2 = 3 \Rightarrow x = \sqrt{3}$$

$$x = \sqrt{3} //$$

भाग (ii)

$$\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 5 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} x & 3 \\ 2x & 5 \end{vmatrix}$$

निष्कर्ष

$$\Rightarrow 10-12 = 5x-6x \Rightarrow -2 = -x \Rightarrow x = 2$$

$$x = 2 //$$

Q

8

MCQ: solving
for x from
equal
determinants

()

यदि $\begin{vmatrix} x & 2 \\ 18 & x \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 6 & 2 \\ 18 & 6 \end{vmatrix}$ हो तो x बराबर है: (A) 6 (B) ± 6 (C) -6 (D) 0

मान रखो

$$\begin{vmatrix} x & 2 \\ 18 & x \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 6 & 2 \\ 18 & 6 \end{vmatrix}$$

$$\Rightarrow x^2 - 36 = 36 - 36$$

$$\Rightarrow x^2 = 36$$

$$\Rightarrow x = 6$$

निष्कर्ष

अतः, विकल्प (B) सही है।

$$(B) \pm 6 //$$

Q

1

Area of
triangles
from given
vertices



निम्नलिखित प्रत्येक में दिए गए शीर्ष बिंदुओं वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

भाग (i)

(1, 0), (6, 0), (4, 3)

निष्कर्ष

$$\text{त्रिभुज का क्षेत्रफल} = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & 1 \end{vmatrix}$$

A(1,0), B(6,0), C(4,3)

$$\begin{aligned} \text{त्रिभुज A B C का क्षेत्रफल} &= \frac{1}{2} \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 6 & 0 & 1 \\ 4 & 3 & 1 \end{vmatrix} \\ &= \frac{1}{2} [1(0-3)-0(6-4)+1(18-0)] = \frac{1}{2} (15) = 7.5 \text{ वर्ग इकाई} \end{aligned}$$

7.5 वर्ग इकाई //

भाग (ii)

(2, 7), (1, 1), (10, 8)

निष्कर्ष

A(2,7), B(1,1), C(10,8)

$$\begin{aligned} \text{त्रिभुज A B C का क्षेत्रफल} &= \frac{1}{2} \begin{vmatrix} 2 & 7 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 10 & 8 & 1 \end{vmatrix} \\ &= \frac{1}{2} [2(1-8)-7(1-10)+1(8-10)] = \frac{1}{2} (47) = 23.5 \text{ वर्ग इकाई} \end{aligned}$$

23.5 वर्ग इकाई //

भाग (iii)

(-2, -3), (3, 2), (-1, -8)

निष्कर्ष

A(-2,-3), B(3,2), C(-1,-8)

$$\begin{aligned} \text{त्रिभुज A B C का क्षेत्रफल} &= \frac{1}{2} \begin{vmatrix} -2 & -3 & 1 \\ 3 & 2 & 1 \\ -1 & -8 & 1 \end{vmatrix} \\ &= \frac{1}{2} [-2(2+8)+3(3+1)+1(-24+2)] = \frac{1}{2} (-30) = -15 \end{aligned}$$

त्रिभुज A B C का क्षेत्रफल = 15 वर्ग इकाई

15 वर्ग इकाई //

Q

2

Collinearity
of points via
determinants



दर्शाइए कि बिंदु A(a, b+c), B(b, c+a) और C(c, a+b) संरेख हैं।

निष्कर्ष

यदि बिंदु A(a, b+c), B(b, c+a) और C(c, a+b) संरेख हैं, तो A B C से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होगा।

$$\text{त्रिभुज A B C का क्षेत्रफल} = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} a & b+c & 1 \\ b & c+a & 1 \\ c & a+b & 1 \end{vmatrix}$$

$$= \frac{1}{2} \begin{vmatrix} a & a+b+c & 1 \\ b & a+b+c & 1 \\ c & a+b+c & 1 \end{vmatrix} [C_2 \rightarrow C_1 + C_2 \text{ द्वारा}]$$

$$= \frac{1}{2} (a+b+c) \begin{vmatrix} a & 1 & 1 \\ b & 1 & 1 \\ c & 1 & 1 \end{vmatrix} [C_2 \text{ से } a+b+c \text{ उभयनिष्ठ लेने पर}]$$

$$= 0 [\because C_1 = C_3]$$

अतः, बिंदु A(a, b+c), B(b, c+a) और C(c, a+b) संरेख हैं।

Q

3

Solving for k
given a
triangle's
area



भाग (i)

(k, 0), (4, 0), (0, 2); त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है, k का मान ज्ञात कीजिए।

निष्कर्ष

A(k, 0), B(4, 0), C(0, 2)

$$\text{त्रिभुज A B C का क्षेत्रफल} = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} k & 0 & 1 \\ 4 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \end{vmatrix}$$

$$= \frac{1}{2} [k(0-2)-0(4-0)+1(8-0)] = \frac{1}{2} (-2k+8) = -k+4$$

प्रश्नानुसार, त्रिभुज A B C का क्षेत्रफल = 4 वर्ग इकाई

$$\text{इसलिए, } |-k+4| = 4 \Rightarrow -k+4 = 4$$

$$\Rightarrow -k+4 = 4 \text{ या } -k+4 = -4$$

$$\Rightarrow k = 0 \text{ या } k = 8$$

अतः k का मान 0 या 8 हैं।

$$\boxed{k = 0 \text{ या } k = 8} //$$

भाग (ii)

(-2, 0), (0, 4), (0, k); त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है, k का मान ज्ञात कीजिए।

निष्कर्ष

A(-2, 0), B(0, 4), C(0, k)

$$\text{त्रिभुज A B C का क्षेत्रफल} = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} -2 & 0 & 1 \\ 0 & 4 & 1 \\ 0 & k & 1 \end{vmatrix}$$

$$= \frac{1}{2} [-2(4-k)-0(0-0)+1(0-0)] = \frac{1}{2} (-8+2k) = -4+k$$

प्रश्नानुसार, त्रिभुज A B C का क्षेत्रफल = 4 वर्ग इकाई

$$\text{इसलिए, } |-4+k| = 4 \Rightarrow -4+k = 4$$

$$\Rightarrow -4+k = 4 \text{ या } -4+k = -4$$

$$\Rightarrow k = 8 \text{ या } k = 0$$

अतः, k का मान 0 या 8 हैं।

$$\boxed{k = 0 \text{ या } k = 8} //$$

Q

4

Equation of a line via determinants

()

भाग (i)

सारणिकों का प्रयोग करके (1,2) और (3,6) को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए।

निष्कर्ष

माना, A(1,2) और B(3,6) को मिलाने वाली रेखा पर कोई बिंदु P(x, y) है।

अतः बिंदु A, B और P संरेख होंगे और इनसे बनने वाले त्रिभुज A B P का क्षेत्रफल शून्य होगा।

$$\text{इसलिए, त्रिभुज A B P का क्षेत्रफल} = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 3 & 6 & 1 \\ x & y & 1 \end{vmatrix} = 0$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} [1(6-y)-2(3-x)+1(3y-6x)] = 0$$

$$\Rightarrow 6-y-6+2x+3y-6x = 0$$

$$\Rightarrow -4x+2y = 0$$

$$\Rightarrow 2x = y$$

$$\boxed{2x = y} //$$

भाग (ii)

सारणिकों का प्रयोग करके (3,1) और (9,3) को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए।

निष्कर्ष

माना, A(3,1) और B(9,3) को मिलाने वाली रेखा पर कोई बिंदु P(x, y) है।

अतः, बिंदु A, B और P संरेख होंगे और इनसे बनने वाले त्रिभुज A B P का क्षेत्रफल शून्य होगा।

$$\text{इसलिए, त्रिभुज A B P का क्षेत्रफल} = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 9 & 3 & 1 \\ x & y & 1 \end{vmatrix} = 0$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} [3(3-y)-1(9-x)+1(9y-3x)] = 0$$

$$\Rightarrow 9-3y-9+x+9y-3x = 0$$

$$\Rightarrow -2x+6y = 0$$

$$\Rightarrow x = 3y$$

$$\boxed{x = 3y} //$$

Q

5

MCQ: solving for k given a triangle's area



यदि शीर्ष (2,-6), (5,4) और (k, 4) वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई हो तो k का मान है: (A) 12 (B) -2 (C) -12, -2 (D) 12, -2

निष्कर्ष

A(2,-6), B(5,4), C(k, 4)

$$\text{त्रिभुज A B C का क्षेत्रफल} = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} 2 & -6 & 1 \\ 5 & 4 & 1 \\ k & 4 & 1 \end{vmatrix}$$

$$= \frac{1}{2} [2(4-4)+6(5-k)+1(20-4k)] = \frac{1}{2} (30-6k+20-4k) = 25-5k$$

प्रश्नानुसार, त्रिभुज A B C का क्षेत्रफल = 35 वर्ग इकाई

$$\text{इसलिए, } |25-5k| = 35 \Rightarrow 25-5k = 35$$

$$\Rightarrow 25-5k = 35 \text{ या } 25-5k = -35$$

$$\Rightarrow k = \frac{-10}{5} = -2 \text{ या } k = \frac{60}{5} = 12$$

अतः, विकल्प (D) सही है।

$$\boxed{(D) 12, -2} //$$

Q

1

Minors and cofactors of given determinants



निम्नलिखित सारणिकों के अवयवों के उपसारणिक एवं सहखंड लिखिए।

भाग (i)

$$\begin{vmatrix} 2 & -4 \\ 0 & 3 \end{vmatrix}$$

निष्कर्ष

अवयव a_{ij} का उपसारणिक M_{ij} है एवं a_{ij} का सहखंड $A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$ है।

इसलिए, अवयव a_{11} का उपसारणिक $M_{11} = 3$ तथा a_{11} का सहखंड $A_{11} = (-1)^{1+1} M_{11} = 3$ है।

अवयव a_{12} का उपसारणिक $M_{12} = 0$ तथा a_{12} का सहखंड $A_{12} = (-1)^{1+2} M_{12} = 0$ है।

अवयव a_{21} का उपसारणिक $M_{21} = -4$ तथा a_{21} का सहखंड $A_{21} = (-1)^{2+1} M_{21} = 4$ है।

अवयव a_{22} का उपसारणिक $M_{22} = 2$ तथा a_{22} का सहखंड $A_{22} = (-1)^{2+2} M_{22} = 2$ है।

भाग (ii)

$$\begin{vmatrix} a & c \\ b & d \end{vmatrix}$$

निष्कर्ष

अवयव a_{11} का उपसारणिक $M_{11} = d$ तथा a_{11} का सहखंड $A_{11} = (-1)^{1+1} M_{11} = d$ है।

अवयव a_{12} का उपसारणिक $M_{12} = b$ तथा a_{12} का सहखंड $A_{12} = (-1)^{1+2} M_{12} = -b$ है।

अवयव a_{21} का उपसारणिक $M_{21} = c$ तथा a_{21} का सहखंड $A_{21} = (-1)^{2+1} M_{21} = -c$ है।

अवयव a_{22} का उपसारणिक $M_{22} = a$ तथा a_{22} का सहखंड $A_{22} = (-1)^{2+2} M_{22} = a$ है।

Q

2

Minors and cofactors of 3x3 determinants



भाग (i)

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

निष्कर्ष

यहाँ,

$$\begin{aligned} M_{11} &= \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1-0 = 1, & M_{12} &= \begin{vmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 0-0 = 0, & M_{13} &= \begin{vmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 0-0 = 0 \\ M_{21} &= \begin{vmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 0-0 = 0, & M_{22} &= \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1-0 = 1, & M_{23} &= \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{vmatrix} = 0-0 = 0 \\ M_{31} &= \begin{vmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = 0-0 = 0, & M_{32} &= \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{vmatrix} = 0-0 = 0, & M_{33} &= \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1-0 = 1 \end{aligned}$$

एवं $A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$, इसलिए

$$A_{11} = (-1)^{1+1} M_{11} = 1 \quad A_{12} = (-1)^{1+2} M_{12} = 0 \quad A_{13} = (-1)^{1+3} M_{13} = 0$$

$$A_{21} = (-1)^{2+1} M_{21} = 0 \quad A_{22} = (-1)^{2+2} M_{22} = 1 \quad A_{23} = (-1)^{2+3} M_{23} = 0$$

$$A_{31} = (-1)^{3+1} M_{31} = 0 \quad A_{32} = (-1)^{3+2} M_{32} = 0 \quad A_{33} = (-1)^{3+3} M_{33} = 1$$

भाग (ii)

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 4 \\ 3 & 5 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \end{vmatrix}$$

निष्कर्ष

यहाँ,

$$M_{11} = \begin{vmatrix} 5 & -1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 10+1 = 11, M_{12} = \begin{vmatrix} 3 & -1 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = 6-0 = 6, M_{13} = \begin{vmatrix} 3 & 5 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 3-0 = 3$$

$$M_{21} = \begin{vmatrix} 0 & 4 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 0-4 = -4, M_{22} = \begin{vmatrix} 1 & 4 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = 2-0 = 2, M_{23} = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1-0 = 1$$

$$M_{31} = \begin{vmatrix} 0 & 4 \\ 5 & -1 \end{vmatrix} = 0-20 = -20, M_{32} = \begin{vmatrix} 1 & 4 \\ 3 & -1 \end{vmatrix} = -1-12 = -13, M_{33} = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 5 \end{vmatrix} = 5-0 = 5$$

एवं $A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$, इसलिए

$$A_{11} = (-1)^{1+1} M_{11} = 11 \quad A_{12} = (-1)^{1+2} M_{12} = -6 \quad A_{13} = (-1)^{1+3} M_{13} = 3$$

$$A_{21} = (-1)^{2+1} M_{21} = 4 \quad A_{22} = (-1)^{2+2} M_{22} = 2 \quad A_{23} = (-1)^{2+3} M_{23} = -1$$

$$A_{31} = (-1)^{3+1} M_{31} = -20 \quad A_{32} = (-1)^{3+2} M_{32} = 13 \quad A_{33} = (-1)^{3+3} M_{33} = 5$$

Q

3

Value of a determinant via second-row cofactors

(())

दूसरी पंक्ति के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके $= \begin{vmatrix} 5 & 3 & 8 \\ 2 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \end{vmatrix}$ का मान ज्ञात कीजिए।

निष्कर्ष

$$= \begin{vmatrix} 5 & 3 & 8 \\ 2 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \end{vmatrix} = a_{21} A_{21} + a_{22} A_{22} + a_{23} A_{23}$$

यहाँ, $a_{21} = 2, a_{22} = 0, a_{23} = 1$ तथा

$$A_{21} = (-1)^{2+1} \begin{vmatrix} 3 & 8 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} = -(9-16) = 7$$

$$A_{22} = (-1)^{2+2} \begin{vmatrix} 5 & 8 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} = 15-8 = 7$$

$$A_{23} = (-1)^{2+3} \begin{vmatrix} 5 & 3 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = -(10-3) = -7$$

$$\text{इसलिए, } = \begin{vmatrix} 5 & 3 & 8 \\ 2 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \end{vmatrix} = 2(7) + 0(7) + 1(-7) = 7$$

$$= 7 //$$

Q

4

Value of a symbolic determinant via third-column cofactors

✧

तीसरे स्तंभ के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके $= \begin{vmatrix} 1 & x & yz \\ 1 & y & zx \\ 1 & z & xy \end{vmatrix}$ का मान ज्ञात कीजिए।

निष्कर्ष

$$= \begin{vmatrix} 1 & x & yz \\ 1 & y & zx \\ 1 & z & xy \end{vmatrix} = a_{13} A_{13} + a_{23} A_{23} + a_{33} A_{33}$$

यहाँ, $a_{13} = yz, a_{23} = zx, a_{33} = xy$ तथा

$$A_{13} = (-1)^{1+3} \begin{vmatrix} 1 & y \\ 1 & z \end{vmatrix} = z-y$$

$$A_{23} = (-1)^{2+3} \begin{vmatrix} 1 & x \\ 1 & z \end{vmatrix} = -(z-x) = x-z$$

$$A_{33} = (-1)^{3+3} \begin{vmatrix} 1 & x \\ 1 & y \end{vmatrix} = y-x$$

$$\begin{aligned}
\text{इसलिए, } &= \begin{vmatrix} 1 & x & yz \\ 1 & y & zx \\ 1 & z & xy \end{vmatrix} = yz(z-y) + zx(x-z) + xy(y-x) \\
&= yz^2 - y^2z + zx^2 - xz^2 + xy^2 - x^2y \\
&= zx^2 - x^2y - xz^2 + xy^2 + yz^2 - y^2z \\
&= x^2(z-y) - x(z^2 - y^2) + yz(z-y) \\
&= (z-y)[x^2 - x(z+y) + yz] \\
&= (z-y)[x^2 - xz - xy + yz] \\
&= (z-y)[x(x-z) - y(x-z)] \\
&= (x-z)(z-y)(x-y) \\
&= (x-y)(y-z)(z-x) \quad ///
\end{aligned}$$

Q

5

MCQ:
expansion of
a
determinant
via cofactors



यदि $= \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$ और a_{ij} का सहखंड A_{ij} हो तो का मान निम्नलिखित रूप में व्यक्त किया जाता है: (A)

$a_{11} A_{31} + a_{12} A_{32} + a_{13} A_{33}$ (B) $a_{11} A_{11} + a_{12} A_{21} + a_{13} A_{31}$ (C)

$a_{21} A_{11} + a_{22} A_{12} + a_{23} A_{13}$ (D) $a_{11} A_{11} + a_{21} A_{21} + a_{31} A_{31}$

निष्कर्ष

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

को इस प्रकार लिखा जा सकता है: $a_{11} A_{11} + a_{21} A_{21} + a_{31} A_{31}$ अतः, विकल्प (D) सही है।

(D) $a_{11} A_{11} + a_{21} A_{21} + a_{31} A_{31}$ ///

Q

1

Adjoint of a
2x2 matrix



प्रत्येक आव्यूह का सहखंडज (adjoint) ज्ञात कीजिए: $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$

निष्कर्ष

यहाँ, $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$, इसलिए, $A_{11} = 4$ $A_{12} = -3$ $A_{21} = -2$ $A_{22} = 1$

आव्यूह A का सहखंडज $= \begin{bmatrix} A_{11} & A_{21} \\ A_{12} & A_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 1 \end{bmatrix}$

$\begin{bmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 1 \end{bmatrix}$ ///

Q

2

Adjoint of a
3x3 matrix

(())

प्रत्येक आव्यूह का सहखंडज (adjoint) ज्ञात कीजिए: $\begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 2 & 3 & 5 \\ -2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

निष्कर्ष

यहाँ, $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 2 & 3 & 5 \\ -2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, इसलिए

$A_{11} = 3$

$A_{21} = 1$

$A_{31} = -11$

$A_{12} = -12$

$A_{22} = 5$

$A_{32} = -1$

$A_{13} = 6$

$A_{23} = 2$

$A_{33} = 5$

आव्यूह A का सहखंडज $= \begin{bmatrix} A_{11} & A_{21} & A_{31} \\ A_{12} & A_{22} & A_{32} \\ A_{13} & A_{23} & A_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 1 & -11 \\ -12 & 5 & -1 \\ 6 & 2 & 5 \end{bmatrix}$

$\begin{bmatrix} 3 & 1 & -11 \\ -12 & 5 & -1 \\ 6 & 2 & 5 \end{bmatrix}$ ///

Q

3

Verifying
 $A(\text{adj}A) =$
 $(\text{adj}A)A = |A|I$
for a singular
matrix



सत्यापित कीजिए कि $A(\text{adj} A) = (\text{adj} A) \cdot A = |A| \cdot I$ है: $\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ -4 & -6 \end{bmatrix}$

निष्कर्ष

यहाँ, $A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ -4 & -6 \end{bmatrix}$,

इसलिए, $A_{11} = -6$ $A_{12} = 4$

$A_{21} = -3$

$A_{22} = 2$

$|A| = -12 + 12 = 0$

$$\text{adj } A = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{21} \\ A_{12} & A_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -6 & -3 \\ 4 & 2 \end{bmatrix}$$

$$A(\text{adj } A) = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ -4 & -6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -6 & -3 \\ 4 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -12+12 & -6+6 \\ 24-24 & 12-12 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$(\text{adj } A) \cdot A = \begin{bmatrix} -6 & -3 \\ 4 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ -4 & -6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -12+12 & -18+18 \\ 8-8 & 12-12 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$|A| \cdot I = 0 \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\text{अतः, } A(\text{adj } A) = (\text{adj } A) \cdot A = |A| \cdot I = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Q

4

Verifying
A(adjA)=
(adjA)A=|A|I
for a 3x3
matrix



सत्यापित कीजिए कि $A(\text{adj } A) = (\text{adj } A) \cdot A = |A| \cdot I$ है: $\begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 3 & 0 & -2 \\ 1 & 0 & 3 \end{bmatrix}$

निष्कर्ष

$$\text{यहाँ, } A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 3 & 0 & -2 \\ 1 & 0 & 3 \end{bmatrix}, \text{ इसलिए } |A| = 1(0-0)+1(9+2)+2(0-0) = 11$$

$$A_{11} = 0$$

$$A_{21} = 3$$

$$A_{31} = 2$$

$$A_{12} = -11$$

$$A_{22} = 1$$

$$A_{32} = 8$$

$$A_{13} = 0$$

$$A_{23} = -1$$

$$A_{33} = 3$$

$$\text{आव्यूह } A \text{ का सहखंडज} = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{21} & A_{31} \\ A_{12} & A_{22} & A_{32} \\ A_{13} & A_{23} & A_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 3 & 2 \\ -11 & 1 & 8 \\ 0 & -1 & 3 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} A(\text{adj } A) &= \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 3 & 0 & -2 \\ 1 & 0 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 3 & 2 \\ -11 & 1 & 8 \\ 0 & -1 & 3 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 0+11+0 & 3-1-2 & 2-8+6 \\ 0+0+0 & 9+0+2 & 6+0-6 \\ 0+0+0 & 3+0-3 & 2+0+9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 11 & 0 & 0 \\ 0 & 11 & 0 \\ 0 & 0 & 11 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (\text{adj } A) \cdot A &= \begin{bmatrix} 0 & 3 & 2 \\ -11 & 1 & 8 \\ 0 & -1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 3 & 0 & -2 \\ 1 & 0 & 3 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 0+9+2 & 0+0+0 & 0-6+6 \\ -11+3+8 & 11+0+0 & -22-2+24 \\ 0-3+3 & 0+0+0 & 0+2+9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 11 & 0 & 0 \\ 0 & 11 & 0 \\ 0 & 0 & 11 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

$$|A| \cdot I = 11 \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 11 & 0 & 0 \\ 0 & 11 & 0 \\ 0 & 0 & 11 \end{bmatrix}$$

$$\text{अतः, } A(\text{adj } A) = (\text{adj } A) \cdot A = |A| \cdot I = \begin{bmatrix} 11 & 0 & 0 \\ 0 & 11 & 0 \\ 0 & 0 & 11 \end{bmatrix}$$

Q

5

Inverse of a
2x2 matrix

दिए गए आव्यूह का व्युत्क्रम (जिनका अस्तित्व हो) ज्ञात कीजिए: $\begin{bmatrix} 2 & -2 \\ 4 & 3 \end{bmatrix}$

जानकारी

$$\text{यहाँ, } A = \begin{bmatrix} 2 & -2 \\ 4 & 3 \end{bmatrix},$$

$$\text{इसलिए, } A_{11} = 3 \quad A_{12} = -4 \quad A_{21} = 2 \quad A_{22} = 2$$

$$|A| = 6 + 8 = 14 \neq 0 \Rightarrow A^{-1} \text{ का अस्तित्व है।}$$

मुख्य सूत्र

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} \text{adj } A = \frac{1}{|A|} \begin{bmatrix} A_{11} & A_{21} \\ A_{12} & A_{22} \end{bmatrix} = \frac{1}{14} \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ -4 & 2 \end{bmatrix}$$

$$A^{-1} = \frac{1}{14} \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ -4 & 2 \end{bmatrix} //$$

Q

6

Inverse of a
2x2 matrix

()

दिए गए आव्यूह का व्युत्क्रम (जिनका अस्तित्व हो) ज्ञात कीजिए: $\begin{bmatrix} -1 & 5 \\ -3 & 2 \end{bmatrix}$

जानकारी

$$\text{यहाँ, } A = \begin{bmatrix} -1 & 5 \\ -3 & 2 \end{bmatrix},$$

$$\text{इसलिए, } A_{11} = 2 \quad A_{12} = 3 \quad A_{21} = -5 \quad A_{22} = -1$$

$$|A| = -2 + 15 = 13 \neq 0 \Rightarrow A^{-1} \text{ का अस्तित्व है।}$$

मुख्य सूत्र

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} \text{adj } A = \frac{1}{|A|} \begin{bmatrix} A_{11} & A_{21} \\ A_{12} & A_{22} \end{bmatrix} = \frac{1}{13} \begin{bmatrix} 2 & -5 \\ 3 & -1 \end{bmatrix}$$

$$A^{-1} = \frac{1}{13} \begin{bmatrix} 2 & -5 \\ 3 & -1 \end{bmatrix} //$$

Q

7

Inverse of an
upper
triangular
3x3 matrix

दिए गए आव्यूह का व्युत्क्रम (जिनका अस्तित्व हो) ज्ञात कीजिए: $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}$

जानकारी

$$\text{यहाँ, } A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix},$$

$$\text{इसलिए } |A| = 1(10-0)-2(0-0)+3(0-0) = 10 \neq 0 \Rightarrow A^{-1} \text{ का अस्तित्व है।}$$

$$A_{11} = 10$$

$$A_{21} = -10$$

$$A_{31} = 2$$

मुख्य सूत्र

$$A_{12} = 0 \quad A_{13} = 0$$

$$A_{22} = 5 \quad A_{23} = 0$$

$$A_{32} = -4 \quad A_{33} = 2$$

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} \text{adj } A = \frac{1}{|A|} \begin{bmatrix} A_{11} & A_{21} & A_{31} \\ A_{12} & A_{22} & A_{32} \\ A_{13} & A_{23} & A_{33} \end{bmatrix} = \frac{1}{10} \begin{bmatrix} 10 & -10 & 2 \\ 0 & 5 & -4 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

$$A^{-1} = \frac{1}{10} \begin{bmatrix} 10 & -10 & 2 \\ 0 & 5 & -4 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} //$$

Q

8

Inverse of a lower triangular 3x3 matrix



दिए गए आव्यूह का व्युत्क्रम (जिनका अस्तित्व हो) ज्ञात कीजिए:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3 & 3 & 0 \\ 5 & 2 & -1 \end{bmatrix}$$

जानकारी

$$\text{यहाँ, } A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3 & 3 & 0 \\ 5 & 2 & -1 \end{bmatrix},$$

इसलिए $|A| = 1(-3-0)-0(-3-0)+0(6-15) = -3 \neq 0 \Rightarrow A^{-1}$ का अस्तित्व है।

$$A_{11} = -3$$

$$A_{21} = 0$$

$$A_{31} = 0$$

$$A_{12} = 3$$

$$A_{22} = -1$$

$$A_{32} = 0$$

$$A_{13} = -9$$

$$A_{23} = -2$$

$$A_{33} = 3$$

मुख्य सूत्र

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} \text{adj } A = \frac{1}{|A|} \begin{bmatrix} A_{11} & A_{21} & A_{31} \\ A_{12} & A_{22} & A_{32} \\ A_{13} & A_{23} & A_{33} \end{bmatrix} = \frac{1}{-3} \begin{bmatrix} -3 & 0 & 0 \\ 3 & -1 & 0 \\ -9 & -2 & 3 \end{bmatrix}$$

$$A^{-1} = \frac{1}{-3} \begin{bmatrix} -3 & 0 & 0 \\ 3 & -1 & 0 \\ -9 & -2 & 3 \end{bmatrix} //$$

Q

9

Inverse of a 3x3 matrix



दिए गए आव्यूह का व्युत्क्रम (जिनका अस्तित्व हो) ज्ञात कीजिए:

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 4 & -1 & 0 \\ -7 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

जानकारी

$$\text{यहाँ, } A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 4 & -1 & 0 \\ -7 & 2 & 1 \end{bmatrix},$$

इसलिए $|A| = 2(-1-0)-1(4-0)+3(8-7) = -3 \neq 0 \Rightarrow A^{-1}$ का अस्तित्व है।

$$A_{11} = -1$$

$$A_{21} = 5$$

$$A_{31} = 3$$

$$A_{12} = -4$$

$$A_{22} = 23$$

$$A_{32} = 12$$

$$A_{13} = 1$$

$$A_{23} = -11$$

$$A_{33} = -6$$

मुख्य सूत्र

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} \text{adj } A = \frac{1}{|A|} \begin{bmatrix} A_{11} & A_{21} & A_{31} \\ A_{12} & A_{22} & A_{32} \\ A_{13} & A_{23} & A_{33} \end{bmatrix} = \frac{1}{-3} \begin{bmatrix} -1 & 5 & 3 \\ -4 & 23 & 12 \\ 1 & -11 & -6 \end{bmatrix}$$

$$A^{-1} = \frac{1}{-3} \begin{bmatrix} -1 & 5 & 3 \\ -4 & 23 & 12 \\ 1 & -11 & -6 \end{bmatrix} //$$

Q

10

Inverse of a 3x3 matrix

(())

दिए गए आव्यूह का व्युत्क्रम (जिनका अस्तित्व हो) ज्ञात कीजिए:

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 2 & -3 \\ 3 & -2 & 4 \end{bmatrix}$$

निष्कर्ष

$$\text{यहाँ } A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 2 & -3 \\ 3 & -2 & 4 \end{bmatrix} \text{ है।}$$

इसलिए $|A| = 1(8-6)+1(0+9)+2(0-6) = -1 \neq 0 \Rightarrow A^{-1}$ का अस्तित्व है।

$$A_{11} = 2$$

$$A_{21} = 0$$

$$A_{31} = -1$$

$$A_{12} = -9$$

$$A_{22} = -2$$

$$A_{32} = 3$$

$$A_{13} = -6$$

$$A_{23} = -1$$

$$A_{33} = 2$$

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} \text{adj } A = \frac{1}{|A|} \begin{bmatrix} A_{11} & A_{21} & A_{31} \\ A_{12} & A_{22} & A_{32} \\ A_{13} & A_{23} & A_{33} \end{bmatrix} = \frac{1}{-1} \begin{bmatrix} 2 & 0 & -1 \\ -9 & -2 & 3 \\ -6 & -1 & 2 \end{bmatrix} =$$

$$\begin{bmatrix} -2 & 0 & 1 \\ 9 & 2 & -3 \\ 6 & 1 & -2 \end{bmatrix}$$

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} -2 & 0 & 1 \\ 9 & 2 & -3 \\ 6 & 1 & -2 \end{bmatrix} //$$

Q

11

Inverse of a matrix with trig entries

(())

दिए गए आव्यूह का व्युत्क्रम (जिनका अस्तित्व हो) ज्ञात कीजिए:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \alpha & \sin \alpha \\ 0 & \sin \alpha & -\cos \alpha \end{bmatrix}$$

निष्कर्ष

$$\text{यहाँ } A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \alpha & \sin \alpha \\ 0 & \sin \alpha & -\cos \alpha \end{bmatrix} \text{ है।}$$

इसलिए:

$$|A| = 1(-\cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha) + 0(0-0) + 0(0-0) = -1 \neq 0 \Rightarrow A^{-1} \text{ का अस्तित्व है।}$$

$$A_{11} = 1 \quad A_{12} = 0 \quad A_{13} = 0$$

$$A_{21} = 0 \quad A_{22} = -\cos \alpha \quad A_{23} = -\sin \alpha$$

$$A_{31} = 0 \quad A_{32} = -\sin \alpha \quad A_{33} = \cos \alpha$$

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} \text{adj } A = \frac{1}{|A|} \begin{bmatrix} A_{11} & A_{21} & A_{31} \\ A_{12} & A_{22} & A_{32} \\ A_{13} & A_{23} & A_{33} \end{bmatrix} = \frac{1}{-1} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -\cos \alpha & -\sin \alpha \\ 0 & -\sin \alpha & \cos \alpha \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow A^{-1} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \alpha & \sin \alpha \\ 0 & \sin \alpha & -\cos \alpha \end{bmatrix}$$

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \alpha & \sin \alpha \\ 0 & \sin \alpha & -\cos \alpha \end{bmatrix} //$$

Q

12

Verifying
(AB)⁻¹ =
B⁻¹ A⁻¹



यदि $A = \begin{bmatrix} 3 & 7 \\ 2 & 5 \end{bmatrix}$ और $B = \begin{bmatrix} 6 & 8 \\ 7 & 9 \end{bmatrix}$ है तो सत्यापित कीजिए कि $(AB)^{-1} = B^{-1} A^{-1}$ है।

निष्कर्ष

$$\text{यहाँ } A = \begin{bmatrix} 3 & 7 \\ 2 & 5 \end{bmatrix} \text{ है।}$$

$$\text{इसलिए } A_{11} = 5 \quad A_{12} = -2 \quad A_{21} = -7 \quad A_{22} = 3$$

$$|A| = 15 - 14 = 1 \neq 0 \Rightarrow A^{-1} \text{ का अस्तित्व है।}$$

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} \text{adj } A = \frac{1}{|A|} \begin{bmatrix} A_{11} & A_{21} \\ A_{12} & A_{22} \end{bmatrix} = \frac{1}{1} \begin{bmatrix} 5 & -7 \\ -2 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & -7 \\ -2 & 3 \end{bmatrix}$$

$$\text{और } B = \begin{bmatrix} 6 & 8 \\ 7 & 9 \end{bmatrix} \text{ है।}$$

$$\text{इसलिए } B_{11} = 9 \quad B_{12} = -7 \quad B_{21} = -8 \quad B_{22} = 6$$

$$|B| = 54 - 56 = -2 \neq 0 \Rightarrow B^{-1} \text{ का अस्तित्व है।}$$

$$B^{-1} = \frac{1}{|B|} \text{adj } B = \frac{1}{|B|} \begin{bmatrix} B_{11} & B_{21} \\ B_{12} & B_{22} \end{bmatrix} = \frac{1}{-2} \begin{bmatrix} 9 & -8 \\ -7 & 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{-9}{2} & 4 \\ \frac{7}{2} & -3 \end{bmatrix}$$

$$B^{-1} A^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{-9}{2} & 4 \\ \frac{7}{2} & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 & -7 \\ -2 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{45}{2} - 8 & \frac{63}{2} + 12 \\ \frac{35}{2} + 6 & -\frac{49}{2} - 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{61}{2} & \frac{87}{2} \\ \frac{47}{2} & -\frac{67}{2} \end{bmatrix}$$

$$AB = \begin{bmatrix} 3 & 7 \\ 2 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 6 & 8 \\ 7 & 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 18+49 & 24+63 \\ 12+35 & 16+45 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 67 & 87 \\ 47 & 61 \end{bmatrix}$$

$$|AB| = 67 \times 61 - 87 \times 47 = 4087 - 4089 = -2 \neq 0 \Rightarrow (AB)^{-1} \text{ का अस्तित्व है।}$$

$$C_{11} = 61 \quad C_{12} = -47 \quad C_{21} = -87 \quad C_{22} = 67$$

$$(AB)^{-1} = \frac{1}{|AB|} \text{adj } AB = \frac{1}{|AB|} \begin{bmatrix} C_{11} & C_{21} \\ C_{12} & C_{22} \end{bmatrix} = \frac{1}{-2} \begin{bmatrix} 61 & -87 \\ -47 & 67 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{61}{2} & \frac{87}{2} \\ \frac{47}{2} & -\frac{67}{2} \end{bmatrix}$$

$$\text{अतः } (AB)^{-1} = B^{-1} A^{-1} \text{ है।}$$

Q

13

Matrix
polynomial
equation and
inverse



यदि $A = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$ है तो दर्शाइए कि $A^2 - 5A + 7I = O$ है इसकी सहायता से A^{-1} ज्ञात कीजिए।

जानकारी

$$\text{LHS} = A^2 - 5A + 7I = A \cdot A - 5A + 7I$$

$$\begin{aligned} &= \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} - 5 \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} + 7 \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 9-1 & 3+2 \\ -3-2 & -1+4 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 15 & 5 \\ -5 & 10 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 7 & 0 \\ 0 & 7 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 8-15+7 & 5-5+0 \\ -5+5+0 & 3-10+7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = O = \text{RHS} \\ &\Rightarrow A^2 - 5A + 7I = O \Rightarrow A^2 - 5A = -7I \end{aligned}$$

निष्कर्ष

दोनों ओर A^{-1} से उत्तर गुणन करने पर (क्योंकि $|A| \neq 0$)

$$A \cdot A \cdot A^{-1} - 5A \cdot A^{-1} = -7I \cdot A^{-1}$$

$$\Rightarrow A \cdot I - 5I = -7A^{-1}$$

$$\Rightarrow 7A^{-1} = 5I - A = 5 \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 5 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow A^{-1} = \frac{1}{7} \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$$

$$A^{-1} = \frac{1}{7} \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} //$$

Q

14

Finding
constants a,
b for a
matrix
polynomial

()

आव्यूह $A = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ के लिए a और b ऐसी संख्याएँ ज्ञात कीजिए ताकि

$$A^2 + aA + bI = O \text{ हो।}$$

निष्कर्ष

दिया है: $A^2 + aA + bI = O$

$$\begin{aligned} &\Rightarrow \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} + a \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} + b \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \\ &\Rightarrow \begin{bmatrix} 9+2 & 6+2 \\ 3+1 & 2+1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3a & 2a \\ a & a \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} b & 0 \\ 0 & b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \\ &\Rightarrow \begin{bmatrix} 11+3a+b & 8+2a+0 \\ 4+a+0 & 3+a+b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \\ &\Rightarrow 4+a = 0 \Rightarrow a = -4 \text{ और } 3+a+b = 0 \Rightarrow b = -3-a = -3+4 = 1 \end{aligned}$$

$$\text{अतः } a = -4, b = 1$$

$$a = -4, b = 1 //$$

Q

15

Matrix
polynomial
equation for
a 3x3 matrix



आव्यूह $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & -3 \\ 2 & -1 & 3 \end{bmatrix}$ के लिए दर्शाइए कि $A^3 - 6A^2 + 5A + 11I = O$ है। इसकी सहायता से A^{-1} ज्ञात कीजिए।

जानकारी



$$A^2 = A \cdot A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & -3 \\ 2 & -1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & -3 \\ 2 & -1 & 3 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 1+1+2 & 1+2-1 & 1-3+3 \\ 1+2-6 & 1+4+3 & 1-6-9 \\ 2-1+6 & 2-2-3 & 2+3+9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 2 & 1 \\ -3 & 8 & -14 \\ 7 & -3 & 14 \end{bmatrix}$$

$$A^3 = A^2 \cdot A = \begin{bmatrix} 4 & 2 & 1 \\ -3 & 8 & -14 \\ 7 & -3 & 14 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & -3 \\ 2 & -1 & 3 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 4+2+2 & 4+4-1 & 4-6+3 \\ -3+8-28 & -3+16+14 & -3-24-42 \\ 7-3+28 & 7-6-14 & 7+9+42 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 & 7 & 1 \\ -23 & 27 & -69 \\ 32 & -13 & 58 \end{bmatrix}$$

$$\text{LHS} = A^3 - 6A^2 + 5A + 11I$$

$$= \begin{bmatrix} 8 & 7 & 1 \\ -23 & 27 & -69 \\ 32 & -13 & 58 \end{bmatrix} - 6 \begin{bmatrix} 4 & 2 & 1 \\ -3 & 8 & -14 \\ 7 & -3 & 14 \end{bmatrix} + 5 \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & -3 \\ 2 & -1 & 3 \end{bmatrix} + 11 \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 8 & 7 & 1 \\ -23 & 27 & -69 \\ 32 & -13 & 58 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 24 & 12 & 6 \\ -18 & 48 & -84 \\ 42 & -18 & 84 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 5 & 5 & 5 \\ 5 & 10 & -15 \\ 10 & -5 & 15 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 11 & 0 & 0 \\ 0 & 11 & 0 \\ 0 & 0 & 11 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 8-24+5+11 & 7-12+5+0 & 1-6+5+0 \\ -23+18+5+0 & 27-48+10+11 & -69+84-15+0 \\ 32-42+10+0 & -13+18-5+0 & 58-84+15+11 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = 0 = \text{RHS}$$

$$\Rightarrow A^3 - 6A^2 + 5A + 11I = 0$$

निष्कर्ष

दोनों ओर A^{-1} से उत्तर गुणन करने पर (क्योंकि $|A| \neq 0$)

$$A^2 A A^{-1} - 6 A A A^{-1} + 5 A A^{-1} = -11 I A^{-1}$$

$$\Rightarrow A^2 I - 6 A I + 5 I = -11 A^{-1}$$

$$\Rightarrow 11 A^{-1} = -A^2 + 6 A - 5 I$$

$$\Rightarrow 11 A^{-1} = - \begin{bmatrix} 4 & 2 & 1 \\ -3 & 8 & -14 \\ 7 & -3 & 14 \end{bmatrix} + 6 \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & -3 \\ 2 & -1 & 3 \end{bmatrix} - 5 \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow 11 A^{-1} = \begin{bmatrix} -4 & -2 & -1 \\ 3 & -8 & 14 \\ -7 & 3 & -14 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 6 & 6 & 6 \\ 6 & 12 & -18 \\ 12 & -6 & 18 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow 11 A^{-1} = \begin{bmatrix} -4+6-5 & -2+6+0 & -1+6+0 \\ 3+6-0 & -8+12-5 & 14-18+0 \\ -7+12+0 & 3-6+0 & -14+18-5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3 & 4 & 5 \\ 9 & -1 & -4 \\ 5 & -3 & -1 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow A^{-1} = \frac{1}{11} \begin{bmatrix} -3 & 4 & 5 \\ 9 & -1 & -4 \\ 5 & -3 & -1 \end{bmatrix}$$

$$A^{-1} = \frac{1}{11} \begin{bmatrix} -3 & 4 & 5 \\ 9 & -1 & -4 \\ 5 & -3 & -1 \end{bmatrix} //$$

Q

16

Verifying a
matrix
polynomial
identity for a
3x3 matrix



यदि $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \end{bmatrix}$, तो सत्यापित कीजिए कि $A^3 - 6A^2 + 9A - 4I = O$ है तथा इसकी सहायता से A^{-1} ज्ञात कीजिए।

जानकारी

$$A^2 = A \cdot A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 4+1+1 & -2-2-1 & 2+1+2 \\ -2-2-1 & 1+4+1 & -1-2-2 \\ 2+1+2 & -1-2-2 & 1+1+4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & -5 & 5 \\ -5 & 6 & -5 \\ 5 & -5 & 6 \end{bmatrix}$$

$$A^3 = A^2 \cdot A = \begin{bmatrix} 6 & -5 & 5 \\ -5 & 6 & -5 \\ 5 & -5 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 12+5+5 & -6-10-5 & 6+5+10 \\ -10-6-5 & 5+12+5 & -5-6-10 \\ 10+5+6 & -5-10-6 & 5+5+12 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 22 & -21 & 21 \\ -21 & 22 & -21 \\ 21 & -21 & 22 \end{bmatrix}$$

$$\text{LHS} = A^3 - 6A^2 + 9A - 4I$$

$$= \begin{bmatrix} 22 & -21 & 21 \\ -21 & 22 & -21 \\ 21 & -21 & 22 \end{bmatrix} - 6 \begin{bmatrix} 6 & -5 & 5 \\ -5 & 6 & -5 \\ 5 & -5 & 6 \end{bmatrix} + 9 \begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \end{bmatrix} - 4 \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 22 & -21 & 21 \\ -21 & 22 & -21 \\ 21 & -21 & 22 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 36 & -30 & 30 \\ -30 & 36 & -30 \\ 30 & -30 & 36 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 18 & -9 & 9 \\ -9 & 18 & -9 \\ 9 & -9 & 18 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 22-36+18-4 & -21+30-9+0 & 21-30+9+0 \\ -21+30-9-0 & 22-36+18-4 & -21+30-9+0 \\ 21-30+9-0 & -21+30-9-0 & 22-36+18-4 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = O = \text{RHS}$$

$$\Rightarrow A^3 - 6A^2 + 9A - 4I = O \Rightarrow A^3 - 6A^2 + 9A = 4I$$

निष्कर्ष

दोनों ओर A^{-1} से उत्तर गुणन करने पर (क्योंकि $|A| \neq 0$)

$$A^2 A A^{-1} - 6 A A A^{-1} + 9 A A^{-1} = 4 I A^{-1}$$

$$\Rightarrow A^2 I - 6 A I + 9 I = 4 A^{-1} \quad [\text{क्योंकि } A A^{-1} = I]$$

$$\Rightarrow 4 A^{-1} = A^2 - 6 A + 9 I$$

$$\Rightarrow 4 A^{-1} = \begin{bmatrix} 6 & -5 & 5 \\ -5 & 6 & -5 \\ 5 & -5 & 6 \end{bmatrix} - 6 \begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \end{bmatrix} + 9 \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow 4 A^{-1} = \begin{bmatrix} 6 & -5 & 5 \\ -5 & 6 & -5 \\ 5 & -5 & 6 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 12 & -6 & 6 \\ -6 & 12 & -6 \\ 6 & -6 & 12 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 9 & 0 & 0 \\ 0 & 9 & 0 \\ 0 & 0 & 9 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow 4 A^{-1} = \begin{bmatrix} 6-12+9 & -5+6+0 & 5-6+0 \\ -5+6+0 & 6-12+9 & -5+6+0 \\ 5-6+0 & -5+6+0 & 6-12+9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 1 & -1 \\ 1 & 3 & 1 \\ -1 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow A^{-1} = \frac{1}{4} \begin{bmatrix} 3 & 1 & -1 \\ 1 & 3 & 1 \\ -1 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

$$A^{-1} = \frac{1}{4} \begin{bmatrix} 3 & 1 & -1 \\ 1 & 3 & 1 \\ -1 & 1 & 3 \end{bmatrix} //$$

Q

17

MCQ: value of $|\text{adj } A|$ for a 3×3 matrix



यदि A , 3×3 कोटि का वर्ग आव्यूह है तो $|\text{adj } A|$ का मान है: (A) $|A|$ (B) $|A|^2$ (C) $|A|^3$ (D) $3|A|$

निष्कर्ष

हम जानते हैं कि $\text{adj } A = |A| I$

$$\Rightarrow (\text{adj } A) A = |A| \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow |(\text{adj } A) A| = |A| \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} =$$

$$\begin{vmatrix} |A| & 0 & 0 \\ 0 & |A| & 0 \\ 0 & 0 & |A| \end{vmatrix} = |A|^3$$

$$\Rightarrow |\text{adj } A| = |A|^2$$

अतः विकल्प (B) सही है।

(B) $|A|^2$ ///

Q

18

MCQ: $\det(A^{-1})$ for an invertible 2×2 matrix

(())

यदि A कोटि दो का व्युत्क्रमीय आव्यूह है तो $\det(A^{-1})$ बराबर: (A) $\det(A)$ (B) $\frac{1}{\det(A)}$ (C) 1 (D) 0

निष्कर्ष

दिया है: A व्युत्क्रमीय आव्यूह है।

$$\text{अतः } A^{-1} = \frac{1}{|A|} \text{adj } A$$

$$A \text{ कोटि दो का आव्यूह है, माना } A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$$

$$\text{इसलिए } |A| = a d - b c \text{ तथा } \text{adj } A = \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$$

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} \text{adj } A = A^{-1} = \frac{1}{|A|} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{d}{|A|} & -\frac{b}{|A|} \\ -\frac{c}{|A|} & \frac{a}{|A|} \end{bmatrix}$$

$$\det(A^{-1}) = |A^{-1}| = \begin{vmatrix} \frac{d}{|A|} & -\frac{b}{|A|} \\ -\frac{c}{|A|} & \frac{a}{|A|} \end{vmatrix} = \frac{1}{|A|^2} \begin{vmatrix} d & -b \\ -c & a \end{vmatrix} = \frac{1}{|A|^2} (a d - b c) = \frac{1}{|A|^2} |A| = \frac{1}{|A|}$$

अतः विकल्प (B) सही है।

(B) $\frac{1}{\det(A)}$ ///

Q

1

Classifying a system as consistent/in consistent



निम्नलिखित समीकरण निकाय का संगत अथवा असंगत के रूप में वर्गीकरण कीजिए:

$$\begin{aligned} x+2y &= 2 \\ 2x+3y &= 3 \end{aligned}$$

निष्कर्ष

समीकरण निकाय को $A X = B$ के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}, X = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \text{ और } B = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix}$$

$$|A| = 3-4 = -1 \neq 0 \Rightarrow \text{आव्यूह } A \text{ व्युत्क्रमणीय है।}$$

इसलिए, A^{-1} का अस्तित्व है।

अतः, दी गई समीकरण निकाय संगत हैं।

संगत //

Q

2

Classifying a system as consistent/in consistent



निम्नलिखित समीकरण निकाय का संगत अथवा असंगत के रूप में वर्गीकरण कीजिए:

$$\begin{aligned} 2x-y &= 5 \\ x+y &= 4 \end{aligned}$$

निष्कर्ष

समीकरण निकाय को $A X = B$ के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, X = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \text{ और } B = \begin{bmatrix} 5 \\ 4 \end{bmatrix}$$

$$|A| = 2+1 = 3 \neq 0 \Rightarrow \text{आव्यूह } A \text{ व्युत्क्रमणीय है।}$$

इसलिए, A^{-1} का अस्तित्व है।

अतः, दी गई समीकरण निकाय संगत हैं।

संगत //

Q

3

Classifying a system as consistent/in consistent



निम्नलिखित समीकरण निकाय का संगत अथवा असंगत के रूप में वर्गीकरण कीजिए:

$$\begin{aligned} x+3y &= 5 \\ 2x+6y &= 8 \end{aligned}$$

निष्कर्ष

समीकरण निकाय को $A X = B$ के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 6 \end{bmatrix}, X = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \text{ और } B = \begin{bmatrix} 5 \\ 8 \end{bmatrix}$$

$$|A| = 6-6 = 0 \Rightarrow \text{आव्यूह } A \text{ अव्युत्क्रमणीय है।}$$

इसलिए, A^{-1} का अस्तित्व नहीं है।

$$\text{अब, } \text{adj } A = \begin{bmatrix} 6 & -3 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$(\text{adj } A) B = \begin{bmatrix} 6 & -3 \\ -2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 \\ 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 30-24 \\ -10+8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ -2 \end{bmatrix} \neq 0$$

इसलिए, दी गई समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है।

अतः, दी गई समीकरण निकाय असंगत हैं।

Q

4

Classifying a system as consistent/in consistent

(())

निम्नलिखित समीकरण निकाय का संगत अथवा असंगत के रूप में वर्गीकरण कीजिए:

$$\begin{aligned}x+y+z &= 1 \\2x+3y+2z &= 2 \\ax+ay+2az &= 4\end{aligned}$$

निष्कर्ष

समीकरण निकाय को $AX = B$ के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 2 \\ a & a & 2a \end{bmatrix}, X = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \text{ और } B = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$$

$$|A| = 1(6a-2a)-1(4a-2a)+1(2a-3a) = a \neq 0$$

$\Rightarrow$ आव्यूह A व्युत्क्रमणीय है।

इसलिए, A^{-1} का अस्तित्व है।

अतः, दी गई समीकरण निकाय संगत हैं।

संगत

///

Q

5

Classifying a system as consistent/in consistent



निम्नलिखित समीकरण निकाय का संगत अथवा असंगत के रूप में वर्गीकरण कीजिए:

$$\begin{aligned}3x-y-2z &= 2 \\2y-z &= -1 \\3x-5y &= 3\end{aligned}$$

निष्कर्ष

समीकरण निकाय को $AX = B$ के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -1 & -2 \\ 0 & 2 & -1 \\ 3 & -5 & 0 \end{bmatrix}, X = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \text{ और } B = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix}$$

$$|A| = 3(0-5)+1(0+3)-2(0-6) = -15+3+12 = 0$$

$\Rightarrow$ आव्यूह A अव्युत्क्रमणीय है।

इसलिए, A^{-1} का अस्तित्व नहीं है।

अब,

$$A_{11} = -5$$

$$A_{21} = 10$$

$$A_{31} = 5$$

$$A_{12} = -3$$

$$A_{22} = 6$$

$$A_{32} = 3$$

$$A_{13} = -6$$

$$A_{23} = 12$$

$$A_{33} = 6$$

$$\text{adj } A = \begin{bmatrix} -5 & 10 & 5 \\ -3 & 6 & 3 \\ -6 & 12 & 6 \end{bmatrix}$$

$$(\text{adj } A) B = \begin{bmatrix} -5 & 10 & 5 \\ -3 & 6 & 3 \\ -6 & 12 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -10-10+15 \\ -6-6+9 \\ -12-12+16 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -5 \\ -3 \\ -6 \end{bmatrix} \neq 0$$

इसलिए, दी गई समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है।

अतः, दी गई समीकरण निकाय असंगत हैं।

असंगत ///

Q

6

Classifying a system as consistent/in consistent



निम्नलिखित समीकरण निकाय का संगत अथवा असंगत के रूप में वर्गीकरण कीजिए:

$$\begin{aligned}5x - y + 4z &= 5 \\ 2x + 3y + 5z &= 2 \\ 5x - 2y + 6z &= -1\end{aligned}$$

निष्कर्ष

समीकरण निकाय को $AX = B$ के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ

$$A = \begin{bmatrix} 5 & -1 & 4 \\ 2 & 3 & 5 \\ 5 & -2 & 6 \end{bmatrix}, X = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \text{ और } B = \begin{bmatrix} 5 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}$$

$$|A| = 5(18+10)+1(12-25)+4(-4-15) = 140-13-76 = 51 \neq 0$$

$\Rightarrow$ आव्यूह A व्युत्क्रमणीय है।

इसलिए, A^{-1} का अस्तित्व है।

अतः, दी गई समीकरण निकाय संगत हैं।

संगत ///

Q

7

Solving a 2x2 system via matrix method



निम्नलिखित समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल कीजिए:

$$\begin{aligned}5x + 2y &= 4 \\ 7x + 3y &= 5\end{aligned}$$

निष्कर्ष

समीकरण निकाय को $AX = B$ के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ

$$A = \begin{bmatrix} 5 & 2 \\ 7 & 3 \end{bmatrix}, X = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \text{ और } B = \begin{bmatrix} 4 \\ 5 \end{bmatrix}$$

$$|A| = 15-14 = 1 \neq 0 \Rightarrow \text{आव्यूह } A \text{ व्युत्क्रमणीय है।}$$

इसलिए, A^{-1} का अस्तित्व है।

अतः, दी गई समीकरण निकाय संगत हैं।

$$\text{इसलिए, } A_{11} = 3 \quad A_{12} = -7 \quad A_{21} = -2 \quad A_{22} = 5$$

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} \text{adj } A = \frac{1}{|A|} \begin{bmatrix} A_{11} & A_{21} \\ A_{12} & A_{22} \end{bmatrix} = \frac{1}{1} \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ -7 & 5 \end{bmatrix}$$

$$X = A^{-1} B \Rightarrow \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ -7 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 \\ 5 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 12-10 \\ -28+25 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ -3 \end{bmatrix} \Rightarrow x = 2, y = -3$$

$x = 2, y = -3$ ///

Q

8

Solving a 2x2
system via
matrix
method

()

निम्नलिखित समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल कीजिए:

$$\begin{aligned} 2x - y &= -2 \\ 3x + 4y &= 3 \end{aligned}$$

निष्कर्ष

समीकरण निकाय को $AX = B$ के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}, X = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \text{ और } B = \begin{bmatrix} -2 \\ 3 \end{bmatrix}$$

$$|A| = 8 + 3 = 11 \neq 0 \Rightarrow \text{आव्यूह } A \text{ व्युत्क्रमणीय है।}$$

इसलिए, A^{-1} का अस्तित्व है।

अतः, दी गई समीकरण निकाय संगत हैं।

$$\text{इसलिए, } A_{11} = 4 \quad A_{12} = -3 \quad A_{21} = 1 \quad A_{22} = 2$$

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} \text{adj } A = \frac{1}{|A|} \begin{bmatrix} A_{11} & A_{21} \\ A_{12} & A_{22} \end{bmatrix} = \frac{1}{11} \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ -3 & 2 \end{bmatrix}$$

$$X = A^{-1} B \Rightarrow \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \frac{1}{11} \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ -3 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -2 \\ 3 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \frac{1}{11} \begin{bmatrix} -8+3 \\ 6+6 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{5}{11} \\ \frac{12}{11} \end{bmatrix} \Rightarrow x = -\frac{5}{11}, y = \frac{12}{11}$$

$$x = -\frac{5}{11}, y = \frac{12}{11} //$$

Q

9

Solving a 2x2
system via
matrix
method



निम्नलिखित समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल कीजिए:

$$\begin{aligned} 4x - 3y &= 3 \\ 3x - 5y &= 7 \end{aligned}$$

निष्कर्ष

समीकरण निकाय को $AX = B$ के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ

$$A = \begin{bmatrix} 4 & -3 \\ 3 & -5 \end{bmatrix}, X = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \text{ और } B = \begin{bmatrix} 3 \\ 7 \end{bmatrix}$$

$$|A| = -20 + 9 = -11 \neq 0 \Rightarrow \text{आव्यूह } A \text{ व्युत्क्रमणीय है।}$$

इसलिए, A^{-1} का अस्तित्व है।

अतः, दी गई समीकरण निकाय संगत हैं।

$$\text{इसलिए, } A_{11} = -5 \quad A_{12} = -3 \quad A_{21} = 3 \quad A_{22} = 4$$

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} \text{adj } A = \frac{1}{|A|} \begin{bmatrix} A_{11} & A_{21} \\ A_{12} & A_{22} \end{bmatrix} = \frac{1}{-11} \begin{bmatrix} -5 & 3 \\ -3 & 4 \end{bmatrix}$$

$$X = A^{-1} B \Rightarrow \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = -\frac{1}{11} \begin{bmatrix} -5 & 3 \\ -3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ 7 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = -\frac{1}{11} \begin{bmatrix} -15+21 \\ -9+28 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{6}{11} \\ -\frac{19}{11} \end{bmatrix} \Rightarrow x = -\frac{6}{11}, y = -\frac{19}{11}$$

$$x = -\frac{6}{11}, y = -\frac{19}{11} //$$

Q

10

Solving a 2x2
system via
matrix
method



निम्नलिखित समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल कीजिए:

$$\begin{aligned} 5x + 2y &= 3 \\ 3x + 2y &= 5 \end{aligned}$$

निष्कर्ष

समीकरण निकाय को $A X = B$ के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ

$$A = \begin{bmatrix} 5 & 2 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}, X = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \text{ और } B = \begin{bmatrix} 3 \\ 5 \end{bmatrix}$$

$$|A| = 10 - 6 = 4 \neq 0 \Rightarrow \text{आव्यूह } A \text{ व्युत्क्रमणीय है।}$$

इसलिए, A^{-1} का अस्तित्व है।

अतः, दी गई समीकरण निकाय संगत हैं।

$$\text{इसलिए, } A_{11} = 2 \quad A_{12} = -3 \quad A_{21} = -2 \quad A_{22} = 5$$

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} \text{adj } A = \frac{1}{|A|} \begin{bmatrix} A_{11} & A_{21} \\ A_{12} & A_{22} \end{bmatrix} = \frac{1}{4} \begin{bmatrix} 2 & -2 \\ -3 & 5 \end{bmatrix}$$

$$X = A^{-1} B \Rightarrow \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \frac{1}{4} \begin{bmatrix} 2 & -2 \\ -3 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ 5 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \frac{1}{4} \begin{bmatrix} 6-10 \\ -9+25 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{4}{4} \\ \frac{16}{4} \end{bmatrix} \Rightarrow x = -1, y = 4$$

$$\boxed{x = -1, y = 4} //$$

Q

11

Solving a 3x3
system via
matrix
method



निम्नलिखित समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल कीजिए:

$$\begin{aligned} 2x + y + z &= 1 \\ x - 2y - z &= \frac{3}{2} \\ 3y - 5z &= 9 \end{aligned}$$

निष्कर्ष

समीकरण निकाय को $A X = B$ के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & -1 \\ 0 & 3 & -5 \end{bmatrix}, X = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \text{ और } B = \begin{bmatrix} 1 \\ \frac{3}{2} \\ 9 \end{bmatrix}$$

$$|A| = 2(10+3) - 1(-5-0) + 1(3-0) = 26+5+3 = 34 \neq 0$$

$\Rightarrow$ आव्यूह A व्युत्क्रमणीय है।

इसलिए, A^{-1} का अस्तित्व है।

अतः, दी गई समीकरण निकाय संगत हैं।

इसलिए,

$$A_{11} = 13 \quad A_{12} = 5 \quad A_{13} = 3$$

$$A_{21} = 8 \quad A_{22} = -10 \quad A_{23} = -6$$

$$A_{31} = 1 \quad A_{32} = 3 \quad A_{33} = -5$$

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} \text{adj } A = \frac{1}{34} \begin{bmatrix} 13 & 8 & 1 \\ 5 & -10 & 3 \\ 3 & -6 & -5 \end{bmatrix}$$

$$X = A^{-1} B \Rightarrow \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \frac{1}{34} \begin{bmatrix} 13 & 8 & 1 \\ 5 & -10 & 3 \\ 3 & -6 & -5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \frac{1}{34} \begin{bmatrix} 13+12+9 \\ 5-15+27 \\ 3-9-45 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \frac{1}{34} \begin{bmatrix} 34 \\ 17 \\ -51 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ \frac{1}{2} \\ -\frac{3}{2} \end{bmatrix} \Rightarrow x = 1, y = \frac{1}{2}, z = -\frac{3}{2}$$

$$\boxed{x = 1, y = \frac{1}{2}, z = -\frac{3}{2}} //$$

Q

12

Solving a 3x3
system via
matrix
method

(())

निम्नलिखित समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल कीजिए:

$$\begin{aligned} x-y+z &= 4 \\ 2x+y-3z &= 0 \\ x+y+z &= 2 \end{aligned}$$

निष्कर्ष

समीकरण निकाय को $A X = B$ के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & -3 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}, X = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \text{ और } B = \begin{bmatrix} 4 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$|A| = 1(1+3)+1(2+3)+1(2-1) = 4+5+1 = 10 \neq 0$$

$\Rightarrow$ आव्यूह A व्युत्क्रमणीय है।

इसलिए, A^{-1} का अस्तित्व है।

अतः, दी गई समीकरण निकाय संगत हैं।

इसलिए,

$$A_{11} = 4, A_{12} = -5, A_{13} = 1$$

$$A_{21} = 2, A_{22} = 0, A_{23} = -2$$

$$A_{31} = 1, A_{32} = 1, A_{33} = 1$$

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} \text{adj} A = \frac{1}{10} \begin{bmatrix} 4 & 2 & 2 \\ -5 & 0 & 5 \\ 1 & -2 & 3 \end{bmatrix}$$

$$X = A^{-1} B \Rightarrow \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \frac{1}{10} \begin{bmatrix} 4 & 2 & 2 \\ -5 & 0 & 5 \\ 1 & -2 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \frac{1}{10} \begin{bmatrix} 16+0+4 \\ -20+0+10 \\ 4+0+6 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \frac{1}{10} \begin{bmatrix} 20 \\ -10 \\ 10 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} \Rightarrow x = 2, y = -1, z = 1$$

$$\boxed{x = 2, y = -1, z = 1} //$$

Q

13

Solving a 3x3
system via
matrix
method



निम्नलिखित समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल कीजिए:

$$2x + 3y + 3z = 5$$

$$x - 2y + z = -4$$

$$3x - y - 2z = 3$$

निष्कर्ष

समीकरण निकाय को $A X = B$ के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 3 \\ 1 & -2 & 1 \\ 3 & -1 & -2 \end{bmatrix}, X = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \text{ और } B = \begin{bmatrix} 5 \\ -4 \\ 3 \end{bmatrix}$$

$$|A| = 2(4+1) - 3(-2-3) + 3(-1+6) = 10 + 15 + 15 = 40 \neq 0$$

$\Rightarrow$ आव्यूह A व्युत्क्रमणीय है।

इसलिए, A^{-1} का अस्तित्व है।

अतः, दी गई समीकरण निकाय संगत हैं।

इसलिए,

$$A_{11} = 5 \quad A_{12} = 5 \quad A_{13} = 5$$

$$A_{21} = 3 \quad A_{22} = -13 \quad A_{23} = 11$$

$$A_{31} = 9 \quad A_{32} = 1 \quad A_{33} = -7$$

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} \text{adj } A = \frac{1}{40} \begin{bmatrix} 5 & 3 & 9 \\ 5 & -13 & 1 \\ 5 & 11 & -7 \end{bmatrix}$$

$$X = A^{-1} B \Rightarrow \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \frac{1}{40} \begin{bmatrix} 5 & 3 & 9 \\ 5 & -13 & 1 \\ 5 & 11 & -7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 \\ -4 \\ 3 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \frac{1}{40} \begin{bmatrix} 25-12+27 \\ 25+52+3 \\ 25-44-21 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \frac{1}{40} \begin{bmatrix} 40 \\ 80 \\ -40 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix} \Rightarrow x = 1, y = 2, z = -1$$

$$\boxed{x = 1, y = 2, z = -1} //$$

Q

14

Solving a 3x3
system via
matrix
method



निम्नलिखित समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल कीजिए:

$$x - y + 2z = 7$$

$$3x + 4y - 5z = -5$$

$$2x - y + 3z = 12$$

निष्कर्ष

समीकरण निकाय को $A X = B$ के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 3 & 4 & -5 \\ 2 & -1 & 3 \end{bmatrix}, X = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \text{ और } B = \begin{bmatrix} 7 \\ -5 \\ 12 \end{bmatrix}$$

$$|A| = 1(12-5) + 1(9+10) + 2(-3-8) = 7 + 19 - 22 = 4 \neq 0$$

$\Rightarrow$ आव्यूह A व्युत्क्रमणीय है।

इसलिए, A^{-1} का अस्तित्व है।

अतः, दी गई समीकरण निकाय संगत हैं।

इसलिए,

$$A_{11} = 7 \quad A_{12} = -19 \quad A_{13} = -11$$

$$A_{21} = 1 \quad A_{22} = -1 \quad A_{23} = -1$$

$$A_{31} = -3 \quad A_{32} = 11 \quad A_{33} = 7$$

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} \text{adj } A = \frac{1}{4} \begin{bmatrix} 7 & 1 & -3 \\ -19 & -1 & 11 \\ -11 & -1 & 7 \end{bmatrix}$$

$$X = A^{-1} B \Rightarrow \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \frac{1}{4} \begin{bmatrix} 7 & 1 & -3 \\ -19 & -1 & 11 \\ -11 & -1 & 7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 7 \\ -5 \\ 12 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \frac{1}{4} \begin{bmatrix} 49-5-36 \\ -133+5+132 \\ -77+5+84 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \frac{1}{4} \begin{bmatrix} 4 \\ 4 \\ 12 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix} \Rightarrow x = 1, y = 1, z = 3$$

$$\boxed{x = 1, y = 1, z = 3} //$$

Q

15

Finding A^{-1}
and using it
to solve a 3×3
system



यदि $A = \begin{bmatrix} 2 & -3 & 5 \\ 3 & 2 & -4 \\ 1 & 1 & -2 \end{bmatrix}$ है तो A^{-1} ज्ञात कीजिए। A^{-1} का प्रयोग करके निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल कीजिए।

$$\begin{aligned} 2x - 3y + 5z &= 11 \\ 3x + 2y - 4z &= -5 \\ x + y - 2z &= -3 \end{aligned}$$

निष्कर्ष

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -3 & 5 \\ 3 & 2 & -4 \\ 1 & 1 & -2 \end{bmatrix}$$

$$|A| = 2(-4+4) + 3(-6+4) + 5(3-2) = 0-6+5 = -1 \neq 0$$

$\Rightarrow$ आव्यूह A व्युत्क्रमणीय है।

इसलिए, A^{-1} का अस्तित्व है।

इसलिए,

$$A_{11} = 0$$

$$A_{21} = -1$$

$$A_{31} = 2$$

$$A_{12} = 2$$

$$A_{22} = -9$$

$$A_{32} = 23$$

$$A_{13} = 1$$

$$A_{23} = -5$$

$$A_{33} = 13$$

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} \text{adj } A = \frac{1}{-1} \begin{bmatrix} 0 & -1 & 2 \\ 2 & -9 & 23 \\ 1 & -5 & 13 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -2 \\ -2 & 9 & -23 \\ -1 & 5 & -13 \end{bmatrix}$$

समीकरण निकाय को $AX = B$ के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -3 & 5 \\ 3 & 2 & -4 \\ 1 & 1 & -2 \end{bmatrix}, X = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \text{ और } B = \begin{bmatrix} 11 \\ -5 \\ -3 \end{bmatrix}$$

$$X = A^{-1} B \Rightarrow \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -2 \\ -2 & 9 & -23 \\ -1 & 5 & -13 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 11 \\ -5 \\ -3 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0-5+6 \\ -22-45+69 \\ -11-25+39 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} \Rightarrow x = 1, y = 2, z = 3$$

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -2 \\ -2 & 9 & -23 \\ -1 & 5 & -13 \end{bmatrix}; x = 1, y = 2, z = 3 //$$

Q

16

Word
problem -
price per kg
via matrix
method

(())

4 kg प्याज, 3 kg गेहूँ और 2 kg चावल का मूल्य Rs 60 है। 2 kg प्याज, 4 kg गेहूँ और 6 kg चावल का मूल्य Rs 90 है। 6 kg प्याज, 2 kg और 3 kg चावल का मूल्य Rs 70 है। आव्यूह विधि द्वारा प्रत्येक का मूल्य प्रति kg ज्ञात कीजिए।

निष्कर्ष

माना, 1 kg प्याज का मूल्य = ₹ x,

माना, 1 kg गेहूँ का मूल्य = ₹ y और

माना, 1 kg चावल का मूल्य = ₹ z है।

यहाँ, 4 kg प्याज, 3 kg गेहूँ और 2 kg चावल का मूल्य ₹ 60 है।

इसलिए, $4x + 3y + 2z = 60$ 2 kg प्याज, 4 kg गेहूँ और 6 kg चावल का मूल्य ₹ 90 है।

इसलिए, $2x + 4y + 6z = 90$ और 6 kg प्याज, 2 kg और 3 kg चावल का मूल्य ₹ 70 है।

इसलिए, $6x + 2y + 3z = 70$

समीकरण निकाय को $AX = B$ के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 3 & 2 \\ 2 & 4 & 6 \\ 6 & 2 & 3 \end{bmatrix}, X = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \text{ और } B = \begin{bmatrix} 60 \\ 90 \\ 70 \end{bmatrix}$$

$$|A| = 4(12-12) - 3(6-36) + 2(4-24) = 0 + 90 - 40 = 50 \neq 0$$

$\Rightarrow$ आव्यूह A व्युत्क्रमणीय है।

इसलिए, A^{-1} का अस्तित्व है।

अतः, दी गई समीकरण निकाय संगत हैं।

इसलिए,

$$A_{11} = 0 \quad A_{12} = 30 \quad A_{13} = -20$$

$$A_{21} = -5 \quad A_{22} = 0 \quad A_{23} = 10$$

$$A_{31} = 10 \quad A_{32} = -20 \quad A_{33} = 10$$

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} \text{adj } A = \frac{1}{50} \begin{bmatrix} 0 & -5 & 10 \\ 30 & 0 & -20 \\ -20 & 10 & 10 \end{bmatrix}$$

$$X = A^{-1} B \Rightarrow \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \frac{1}{50} \begin{bmatrix} 0 & -5 & 10 \\ 30 & 0 & -20 \\ -20 & 10 & 10 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 60 \\ 90 \\ 70 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \frac{1}{50} \begin{bmatrix} 0-450+700 \\ 1800+0-1400 \\ -1200+900+700 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \frac{1}{50} \begin{bmatrix} 250 \\ 400 \\ 400 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 8 \\ 8 \end{bmatrix} \Rightarrow x = 5, y = 8, z = 8$$

अतः, 1 kg प्याज का मूल्य ₹ 5, 1 kg गेहूँ का मूल्य ₹ 8 और 1 kg चावल का मूल्य ₹ 8 है।

प्याज ₹5/kg, गेहूँ ₹8/kg, चावल ₹8/kg //

Q

1

Proving a determinant is independent of θ



सिद्ध कीजिए कि सारणिक $\begin{vmatrix} x & \sin\theta & \cos\theta \\ -\sin\theta & -x & 1 \\ \cos\theta & 1 & x \end{vmatrix}$, θ से स्वतंत्र है।

निष्कर्ष

$$= \begin{vmatrix} x & \sin\theta & \cos\theta \\ -\sin\theta & -x & 1 \\ \cos\theta & 1 & x \end{vmatrix}$$

$$= x(-x^2-1)-\sin\theta(-x \sin\theta-\cos\theta)+\cos\theta(-\sin\theta+x \cos\theta)$$

$$= -x^3-x+x \sin^2 \theta+\sin\theta \cos\theta-\cos\theta \sin\theta+x \cos^2 \theta$$

$$= -x^3-x+x(\sin^2 \theta+\cos^2 \theta) = -x^3-x+x = -x^3, \text{ जो } \theta \text{ से स्वतंत्र है।}$$

Q

2

Value of a determinant with trigonometric entries



$\begin{vmatrix} \cos\alpha \cos\beta & \cos\alpha \sin\beta & -\sin\alpha \\ -\sin\beta & \cos\beta & 0 \\ \sin\alpha \cos\beta & \sin\alpha \sin\beta & \cos\alpha \end{vmatrix}$ का मान ज्ञात कीजिए।

निष्कर्ष

$$\begin{vmatrix} \cos\alpha \cos\beta & \cos\alpha \sin\beta & -\sin\alpha \\ -\sin\beta & \cos\beta & 0 \\ \sin\alpha \cos\beta & \sin\alpha \sin\beta & \cos\alpha \end{vmatrix}$$

$$= -\sin\alpha(-\sin\alpha \sin^2 \beta-\sin\alpha \cos^2 \beta)-0(\cos\alpha \cos\beta \sin\alpha \sin\beta-\cos\alpha \sin\beta \sin\alpha \cos\beta)+\cos\alpha(\cos\alpha \cos^2 \beta+\cos\alpha \sin^2 \beta)$$

[C_3 के अनुदिश प्रसरण करने पर]

$$= \sin^2 \alpha(\sin^2 \beta+\cos^2 \beta)+\cos^2 \alpha(\cos^2 \beta+\sin^2 \beta)$$

$$= \sin^2 \alpha+\sin^2 \alpha = 1$$

1 //

Q

3

Finding $(AB)^{-1}$ from A^{-1} and B



यदि $A^{-1} = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 15 & 6 & 5 \\ 5 & 2 & 2 \end{bmatrix}$ और $B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 1 & 3 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{bmatrix}$, हो तो $(AB)^{-1}$ का मान ज्ञात कीजिए।

निष्कर्ष

$$\text{यहाँ, } B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -2 \\ -1 & 3 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \end{bmatrix},$$

इसलिए $|B| = 1(3-0)-2(-1-0)-2(2-0) = 1 \neq 0 \Rightarrow B^{-1}$ का अस्तित्व है।

$$B_{11} = 3 \quad B_{12} = 1 \quad B_{13} = 2$$

$$B_{21} = 2 \quad B_{22} = 1 \quad B_{23} = 2$$

$$B_{31} = 6 \quad B_{32} = 2 \quad B_{33} = 5$$

$$B^{-1} = \frac{1}{|B|} \text{adj } B = \frac{1}{1} \begin{bmatrix} B_{11} & B_{21} & B_{31} \\ B_{12} & B_{22} & B_{32} \\ B_{13} & B_{23} & B_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 6 \\ 1 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 5 \end{bmatrix}$$

हम जानते हैं कि $(AB)^{-1} = B^{-1} A^{-1}$, इसलिए

$$(A B)^{-1} = B^{-1} A^{-1} = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 6 \\ 1 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & -1 & 1 \\ -15 & 6 & -5 \\ 5 & -2 & 2 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 9-30+30 & -3+12-12 & 3-10+12 \\ 3-15+10 & -1+6-4 & 1-5+4 \\ 6-30+25 & -2+12-10 & 2-10+10 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9 & -3 & 5 \\ -2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

$$(AB)^{-1} = \begin{bmatrix} 9 & -3 & 5 \\ -2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{bmatrix} //$$

Q

4

Verifying
(adj A)⁻¹ =
adj(A⁻¹) and
(A⁻¹)⁻¹ = A

(()

मान लीजिए $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 5 \end{bmatrix}$ हो तो सत्यापित कीजिए कि

भाग (i)

$$[\text{adj } A]^{-1} = \text{adj}(A^{-1})$$

निष्कर्ष

यहाँ, $A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \\ -2 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 5 \end{bmatrix}$, इसलिए

$$|A| = 1(15-1)+2(-10-1)+1(-2-3) = -13 \neq 0 \Rightarrow A^{-1} \text{ का अस्तित्व है।}$$

$$A_{11} = 14$$

$$A_{21} = 11$$

$$A_{31} = -5$$

$$A_{12} = 11$$

$$A_{22} = 4$$

$$A_{32} = -3$$

$$A_{13} = -5$$

$$A_{23} = -3$$

$$A_{33} = -1$$

$$\text{adj } A = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{21} & A_{31} \\ A_{12} & A_{22} & A_{32} \\ A_{13} & A_{23} & A_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 14 & 11 & -5 \\ 11 & 4 & -3 \\ -5 & -3 & -1 \end{bmatrix}$$

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} \text{adj } A = \frac{1}{-13} \begin{bmatrix} 14 & 11 & -5 \\ 11 & 4 & -3 \\ -5 & -3 & -1 \end{bmatrix}$$

माना, $B = \text{adj } A$, इसलिए, $B = \begin{bmatrix} 14 & 11 & -5 \\ 11 & 4 & -3 \\ -5 & -3 & -1 \end{bmatrix}$, इसलिए

$$|B| = 14(-4-9)-11(-11-15)-5(-33+20) = -182+286+65 = 169 \neq 0$$

$$\Rightarrow B^{-1} \text{ का अस्तित्व है।}$$

$$B_{11} = -13$$

$$B_{21} = 26$$

$$B_{31} = -13$$

$$B_{12} = 26$$

$$B_{22} = -39$$

$$B_{32} = -13$$

$$B_{13} = -13$$

$$B_{23} = -13$$

$$B_{33} = -65$$

$$B^{-1} = \frac{1}{|B|} \begin{bmatrix} B_{11} & B_{21} & B_{31} \\ B_{12} & B_{22} & B_{32} \\ B_{13} & B_{23} & B_{33} \end{bmatrix} = \frac{1}{169} \begin{bmatrix} -13 & 26 & -13 \\ 26 & -39 & -13 \\ -13 & -13 & -65 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow (\text{adj } A)^{-1} = \frac{1}{13} \begin{bmatrix} -1 & 2 & -1 \\ 2 & -3 & -1 \\ -1 & -1 & -5 \end{bmatrix}$$

$$\text{माना, } C = A^{-1}, \text{ इसलिए, } C = \frac{1}{-13} \begin{bmatrix} 14 & 11 & -5 \\ 11 & 4 & -3 \\ -5 & -3 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{14}{13} & -\frac{11}{13} & \frac{5}{13} \\ \frac{11}{13} & \frac{4}{13} & \frac{3}{13} \\ \frac{5}{13} & \frac{3}{13} & \frac{1}{13} \end{bmatrix},$$

इसलिए

$$C_{11} = -\frac{14}{13}$$

$$C_{21} = \frac{11}{13}$$

$$C_{31} = \frac{5}{13}$$

$$C_{12} = -\frac{11}{13}$$

$$C_{22} = \frac{4}{13}$$

$$C_{32} = \frac{3}{13}$$

$$C_{13} = -\frac{5}{13}$$

$$C_{23} = \frac{3}{13}$$

$$C_{33} = \frac{1}{13}$$

$$\text{Adj } C = \begin{bmatrix} C_{11} & C_{21} & C_{31} \\ C_{12} & C_{22} & C_{32} \\ C_{13} & C_{23} & C_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{14}{13} & -\frac{11}{13} & \frac{5}{13} \\ \frac{11}{13} & \frac{4}{13} & \frac{3}{13} \\ \frac{5}{13} & \frac{3}{13} & \frac{1}{13} \end{bmatrix} = \frac{1}{13} \begin{bmatrix} -14 & -11 & 5 \\ 11 & 4 & 3 \\ 5 & 3 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \text{Adj } C = \text{adj}(A^{-1}) = \frac{1}{13} \begin{bmatrix} -1 & 2 & -1 \\ 2 & -3 & -1 \\ -1 & -1 & -5 \end{bmatrix}$$

$$\text{अतः, } (\text{adj } A)^{-1} = \text{adj}(A^{-1})$$

भाग (ii)

$$(A^{-1})^{-1} = A$$

निष्कर्ष

$$A^{-1} = \frac{1}{-13} \begin{bmatrix} 14 & 11 & -5 \\ 11 & 4 & -3 \\ -5 & -3 & -1 \end{bmatrix}$$

$$\text{माना, } D = A^{-1}, \text{ इसलिए, } D = \frac{1}{-13} \begin{bmatrix} 14 & 11 & -5 \\ 11 & 4 & -3 \\ -5 & -3 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{14}{13} & -\frac{11}{13} & \frac{5}{13} \\ -\frac{11}{13} & -\frac{4}{13} & \frac{3}{13} \\ \frac{5}{13} & \frac{3}{13} & \frac{1}{13} \end{bmatrix},$$

इसलिए

$$|D| = -\left(\frac{1}{13}\right)^3 [14(-4-9)-11(-11-15)-5(-33+20)]$$

$$= -\left(\frac{1}{13}\right)^3 (169) = -\frac{1}{13} \neq 0 \Rightarrow D^{-1} \text{ का अस्तित्व है।}$$

$$D_{11} = -\frac{1}{13} \quad D_{12} = \frac{2}{13} \quad D_{13} = -\frac{1}{13}$$

$$D_{21} = \frac{2}{13} \quad D_{22} = -\frac{3}{13} \quad D_{23} = -\frac{1}{13}$$

$$D_{31} = -\frac{1}{13} \quad D_{32} = -\frac{1}{13} \quad D_{33} = -\frac{5}{13}$$

$$D^{-1} = \frac{1}{|D|} \begin{bmatrix} D_{11} & D_{12} & D_{13} \\ D_{12} & D_{22} & D_{32} \\ D_{13} & D_{23} & D_{33} \end{bmatrix} = \frac{1}{-1/13} \begin{bmatrix} -\frac{1}{13} & \frac{2}{13} & -\frac{1}{13} \\ \frac{2}{13} & -\frac{3}{13} & -\frac{1}{13} \\ -\frac{1}{13} & -\frac{1}{13} & -\frac{5}{13} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \\ -2 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 5 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow D^{-1} = (A^{-1})^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \\ -2 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 5 \end{bmatrix} = A$$

Q

5

Value of a determinant with symmetric entries



$$\begin{vmatrix} x & y & x+y \\ y & x+y & x \\ x+y & x & y \end{vmatrix}$$

का मान ज्ञात कीजिए।

निष्कर्ष

$$\text{दिया है: } \begin{vmatrix} x & y & x+y \\ y & x+y & x \\ x+y & x & y \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} 2(x+y) & y & x+y \\ 2(x+y) & x+y & x \\ 2(x+y) & x & y \end{vmatrix} \quad [C_1 \rightarrow C_1 + C_2 + C_3 \text{ द्वारा}]$$

$$= 2(x+y) \begin{vmatrix} 1 & y & x+y \\ 1 & x+y & x \\ 1 & x & y \end{vmatrix} \quad [C_1 \text{ से } 2(x+y) \text{ उभयनिष्ठ लेने पर}]$$

$$= 2(x+y) \begin{vmatrix} 0 & -x & y \\ 0 & y & x-y \\ 1 & x & y \end{vmatrix} \quad [R_1 \rightarrow R_1 - R_2, R_2 \rightarrow R_2 - R_3 \text{ द्वारा}]$$

$$= 2(x+y) \{(-x)(x-y) - y \cdot y\} \quad [C_1 \text{ के अनुदिश प्रसरण करने पर}]$$

$$= 2(x+y)(-x^2 + x y - y^2)$$

$$= -2(x+y)(x^2 - x y + y^2)$$

$$= -2(x^3 + y^3)$$

$$\boxed{-2(x^3 + y^3)} //$$

Q

6

Value of a determinant with symmetric entries



$$\begin{vmatrix} 1 & x & y \\ 1 & x+y & y \\ 1 & x & x+y \end{vmatrix}$$

का मान ज्ञात कीजिए।

निष्कर्ष

$$\begin{aligned} \text{दिया है: } & \begin{vmatrix} 1 & x & y \\ 1 & x+y & y \\ 1 & x & x+y \end{vmatrix} \\ = & \begin{vmatrix} 0 & -y & 0 \\ 0 & y & -x \\ 1 & x & x+y \end{vmatrix} [R_1 \rightarrow R_1 - R_2, R_2 \rightarrow R_2 - R_3 \text{ द्वारा}] \\ = & \{(-y)(-x)-y \cdot 0\} [C_1 \text{ के अनुदिश प्रसरण करने पर}] \\ = & x y \end{aligned}$$

xy //

Q

7

Solving a system of equations in $1/x, 1/y, 1/z$ via matrix method



निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल कीजिए

$$\begin{aligned} \frac{2}{x} + \frac{3}{y} + \frac{10}{z} &= 4 \\ \frac{4}{x} - \frac{6}{y} + \frac{5}{z} &= 1 \\ \frac{6}{x} + \frac{9}{y} - \frac{20}{z} &= 2 \end{aligned}$$

निष्कर्ष

दी गई समीकरण निकाय:

$$\begin{aligned} \frac{2}{x} + \frac{3}{y} + \frac{10}{z} &= 4 \\ \frac{4}{x} - \frac{6}{y} + \frac{5}{z} &= 1 \\ \frac{6}{x} + \frac{9}{y} - \frac{20}{z} &= 2 \end{aligned}$$

समीकरण निकाय को $A X = B$ के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 10 \\ 4 & -6 & 5 \\ 6 & 9 & -20 \end{bmatrix}, X = \begin{bmatrix} \frac{1}{x} \\ \frac{1}{y} \\ \frac{1}{z} \end{bmatrix} \text{ और } B = \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$|A| = 2(120-45)-3(-80-30)+10(36+36) = 150+330+720 = 1200 \neq 0$$

$\Rightarrow$ आव्यूह A व्युत्क्रमणीय है।

अतः, A^{-1} का अस्तित्व है।

इसलिए,

$$A_{11} = 75 \quad A_{12} = 110 \quad A_{13} = 72$$

$$A_{21} = 150 \quad A_{22} = -100 \quad A_{23} = 0$$

$$A_{31} = 75 \quad A_{32} = 30 \quad A_{33} = -24$$

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} \text{adj } A = \frac{1}{1200} \begin{bmatrix} 75 & 150 & 75 \\ 110 & -100 & 30 \\ 72 & 0 & -24 \end{bmatrix}$$

$$X = A^{-1} B \Rightarrow \begin{bmatrix} \frac{1}{x} \\ \frac{1}{y} \\ \frac{1}{z} \end{bmatrix} = \frac{1}{1200} \begin{bmatrix} 75 & 150 & 75 \\ 110 & -100 & 30 \\ 72 & 0 & -24 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} \frac{1}{x} \\ \frac{1}{y} \\ \frac{1}{z} \end{bmatrix} = \frac{1}{1200} \begin{bmatrix} 300+150+150 \\ 440-100+60 \\ 288+0-48 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} \frac{1}{x} \\ \frac{1}{y} \\ \frac{1}{z} \end{bmatrix} = \frac{1}{1200} \begin{bmatrix} 600 \\ 400 \\ 240 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{3} \\ \frac{1}{5} \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{x} = \frac{1}{2}, \quad \frac{1}{y} = \frac{1}{3}, \quad \frac{1}{z} = \frac{1}{5} \Rightarrow x = 2, y = 3, z = 5$$

$$x = 2, y = 3, z = 5 //$$

Q

8

MCQ: inverse of a diagonal matrix

(())

निम्नलिखित प्रश्नों में सही उत्तर का चुनाव कीजिए। यदि x, y, z शून्येतर वास्तविक संख्याएँ हों तो आव्यूह $A =$

$$\begin{bmatrix} x & 0 & 0 \\ 0 & y & 0 \\ 0 & 0 & z \end{bmatrix} \text{ का व्युत्क्रम है: (A) } \begin{bmatrix} x^{-1} & 0 & 0 \\ 0 & y^{-1} & 0 \\ 0 & 0 & z^{-1} \end{bmatrix} \text{ (B) } x y z \begin{bmatrix} x^{-1} & 0 & 0 \\ 0 & y^{-1} & 0 \\ 0 & 0 & z^{-1} \end{bmatrix} \text{ (C) } \frac{1}{x y z} \begin{bmatrix} x & 0 & 0 \\ 0 & y & 0 \\ 0 & 0 & z \end{bmatrix} \text{ (D) } \frac{1}{x y z} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

निष्कर्ष

$$A = \begin{bmatrix} x & 0 & 0 \\ 0 & y & 0 \\ 0 & 0 & z \end{bmatrix}$$

$$|A| = x(yz-0)-0(0-0)+0(0-0) = x y z \neq 0 \Rightarrow A^{-1} \text{ का अस्तित्व है।}$$

इसलिए,

$$A_{11} = y z \quad A_{12} = 0 \quad A_{13} = 0$$

$$A_{21} = 0 \quad A_{22} = x z \quad A_{23} = 0$$

$$A_{31} = 0 \quad A_{32} = 0 \quad A_{33} = x y$$

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} \text{adj } A = \frac{1}{xyz} \begin{bmatrix} yz & 0 & 0 \\ 0 & xz & 0 \\ 0 & 0 & xy \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{x} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{y} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{z} \end{bmatrix} =$$

$$\begin{bmatrix} x^{-1} & 0 & 0 \\ 0 & y^{-1} & 0 \\ 0 & 0 & z^{-1} \end{bmatrix}$$

अतः, विकल्प (A) सही है।

$$(A) \begin{bmatrix} x^{-1} & 0 & 0 \\ 0 & y^{-1} & 0 \\ 0 & 0 & z^{-1} \end{bmatrix} //$$

Q

9

MCQ: range of a determinant involving $\sin\theta$



यदि $A = \begin{bmatrix} 1 & \sin\theta & 1 \\ -\sin\theta & 1 & \sin\theta \\ -1 & -\sin\theta & 1 \end{bmatrix}$, जहाँ $0 \leq \theta \leq 2\pi$ हो तो: (A) $\det(A) = 0$ (B) $\det(A) \in (2, \infty)$ (C)

$\det(A) \in (2, 4)$ (D) $\det(A) \in [2, 4]$.

निष्कर्ष

$$\begin{aligned} A &= \begin{bmatrix} 1 & \sin\theta & 1 \\ -\sin\theta & 1 & \sin\theta \\ -1 & -\sin\theta & 1 \end{bmatrix} \\ &= 1(1 + \sin^2\theta) + \sin\theta(-\sin\theta + \sin\theta) + 1(\sin^2\theta + 1) \\ &= 2(1 + \sin^2\theta) \end{aligned}$$

[C_1 के अनुदिश प्रसरण करने पर]

दिया है: $0 \leq \theta \leq 2\pi$

$$\Rightarrow 0 \leq \sin\theta \leq 1$$

$$\Rightarrow 0 \leq \sin^2\theta \leq 1$$

$$\Rightarrow 1 \leq 1 + \sin^2\theta \leq 2$$

$$\Rightarrow 2 \leq 2(1 + \sin^2\theta) \leq 4$$

$$\Rightarrow \det(A) \in [2, 4]$$

अतः, विकल्प (D) सही है।

(D) $\det(A) \in [2, 4]$ //